

5 动力、管道设备

目 录

5. 动力、管道设备	4663
5.1 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业安全标准	4663
5.2 CD1260 布袋除尘器风机维修作业安全标准	4769
5.3 SHL35-1.25-AII35 吨锅炉检修作业安全标准	4805
5.4 SHL35-1.25-AII35 吨锅炉检修作业安全标准	4869
5.5 寿力 LS25S-350HH 空压机检修作业安全标准	4932
5.6 S16500-12T 高压离心式通风机维修作业安全标准	4959
5.7 S7000-12T 高压离心式通风机维修作业安全标准	5021
5.8 YPT710-8W 高压离心式通风机维修作业安全标准	5082
5.9 G4-73-18F 高压离心式通风机维修作业安全标准	5143
5.10 S6000-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准	5204
5.11 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准	5265
5.12 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准	5326
5.13 9-12NO4 高压离心式通风机维修作业安全标准	5387
5.14 Y4-2×NO26.5 高压离心式通风机维修作业安全标准	5448
5.15 Y4-2×80NO.28.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准	5510
5.16 W6—2×29No29F 高压离心式通风机维修作业安全标准	5571
5.17 S16500-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准	5632
5.18 S7500-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准	5694
5.19 MJ3R62WD 罗茨风机维修作业安全标准	5755
5.20 M9-26No.16D 煤粉风机制煤主抽风机维修作业安全标准	5780
5.21 9-19NO15D-90 煤粉风机维修作业安全标准	5788
5.22 N600-M9712 清水泵检修作业安全标准	5796
5.23 14sh-9A 清水泵维修作业安全标准	5812
5.24 600S--2A 清水泵维修作业安全标准	5839
5.25 600QHBX400-112 7 清水泵维修作业安全标准	5866
5.26 600S-75 环水泵维修作业安全标准	5893

5.27 KQSN600-M13631(T)清水泵维修作业安全标准.....5909

5.28 KQSN700-M13751(T)清水泵维修作业安全标准.....5936

5.29 MD580-607（P）清水泵维修作业安全标准.....5963

5.30 QKSG1300-500-80011 清水泵维修作业安全标准5990

5.31 ZJA 系列渣浆泵维修作业安全标准6017

5.32 D1000-72X3 多级泵维修作业安全标准.....6052

5.33 1700SPD 隔膜泵维修作业安全标准6087

5.34 TZPM1600 隔膜泵维修作业安全标准6182

5.35 DN325 尾矿管道检修作业安全标准6285

5.36 DN200 天然气管道维修作业安全标准（天然气管道）6296

5. 动力、管道设备

5.1 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业安全标准

GEHOTZPM 隔膜泵润滑系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021	

- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具， 确认安全、完好、 可靠。 2.检修区域设置警示 标识。 3.认真执行电源牌制 度。	1.设置检修区域，划 定安全通道，设置 安全警示标志。 2.严格执行电源工作 牌制度，更换电源 牌，在停电开关处 挂好安全标志牌。		

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	齿轮泵、卸荷阀拆卸。	钳工 架工 吊车工	1.拆下排油管路。 2.装上管道，并将压力计接头上。 3.拆下盖帽。 4.逆时针旋转调节螺钉直到压力安全阀弹簧被释放。 5.接通齿轮泵的电	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，	

			机。 6.小心松开接头，确保压力计中没有空气。 7.当不再有空气时，重新拧紧接头。 8.顺时针旋转调节螺钉，直到到在压力计上显示正确的“全流量压力”。 注意:全流量压力是卸荷阀开启时的压力。在调整后尽快关闭电机，可防止齿轮泵 和安全阀过热。 9.关闭齿轮泵的电机。	吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	--	--

			10.重新装上盖帽。 11.拆下管路、接头和压力计。 12.重新装上排油管路。 13.接通齿轮泵的电机。 14.确保接头没有泄漏。 15.关闭齿轮泵的电机。		
② 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧	

			4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
③	预启动自动补油。	岗位	1.观察压力表数据变化情况。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GEHOTZPM 隔膜泵超压保护系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(2) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④	脉动缓冲器-拆卸。	钳工 架工 吊车工	安全注意: 1.严格遵守波动缓冲器的安全说明。 2.逐步缓缓打开充气阀，从缓冲器中排放氮气压力。 3.确保释放波动缓冲器的压力。 4.松开机盖螺母。不要取下盖螺母。确保波动缓冲器盖没有向上顶起螺母。如果这样，表	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			明缓冲器内的压力没有完全释放。 拆卸： 5.拆下缓冲器盖。使用起重吊眼和正确的起重装置。 6.拆下旧的缓冲器隔膜。 7.检查缓冲器内部。 8.清洁波动缓冲器内部。 隔膜组装 1.清洁缓冲器室表面。 2.清洁缓冲器盖表面。 3.确保将隔膜夹紧缘上的所有污物和残	3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	---	--	--

			渣清除干净。 4.在隔膜夹紧缘上涂一薄层润滑脂。这些表面润滑不当可导致氮气逐渐泄漏和预充压力下降。 资料:安装隔膜、O型环和密封时,使用 Kluber Syntheso Pro AA2 润滑脂。		
⑤	隔膜折叠。	钳工 架工 吊车工	方法 1: 1.将锥形头推到外面。 2.折叠隔膜。 3.将折叠好的隔膜塞进波动缓冲器室内。 4.将隔膜移动到位。	1.在拆除过程中,作业人员合理选择站位,清理保洁设备。 2.吊装过程中,选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,	

			5.确保夹紧缘配合在缓冲器室的口缘上。 方法 2: 1.折叠隔膜。 2.将隔膜塞进波动缓冲器室内。 3.将隔膜移动到位。 4.确保夹紧缘配合在缓冲器室的口缘上。	吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	隔膜正确位置。	钳工 架工 吊车工	1.在盖子的装配缘上涂上润滑脂。 2.将盖子盖到室体上。 3.用正确的扭矩拧紧螺母。 4.使用氮气注入装置	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁	

			充装缓冲器。	站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作	

				业人员及安全监管 人员有序撤离现 场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GEHOTZPM 隔膜泵推进液系统维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0511-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (3) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑦	更换系统通气和干燥两用过滤器。	钳工	1. 检查过滤器。 2. 如果吸湿颗粒为淡黄色，请更换整个过滤器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	推进液系统齿轮油泵卸荷阀的调整。	钳工、架工	1. 拆下压力管路(1)。 2. 装上管道并将压	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设	

			力计装油泵出口的接口上。 3. 从安全阀上拆下盖帽。 4. 松开锁紧螺母。 5. 以逆时针方向旋转调节螺钉并彻底旋出。 注意： 安全阀就被设定为最低压力。 6. 在触摸屏面上启动推进液系统齿轮油泵的电机。 7. 小心松开接头，确保压力计中没有空气。 8. 不再有空气时，	备。 2.在调整后尽快关闭电机，防止齿轮泵和安全阀过热。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 5.关注由于误操作而	
--	--	--	--	---	--

			重新拧紧接头。 9. 顺时针旋转调节螺钉，直到到在压力计上显示正确的“全流量压力”。 10. 拧紧在压力调节螺钉上的锁紧螺母。 11. 确认正确设定了压力。 12. 在触摸屏上关闭推进液系统齿轮泵的电机。 13. 拆下管路和压力计。 14. 重新装上压力管路。 15. 重新装上盖帽。	引起的机械性伤害。 6.注意油脂外漏污染。 7.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	---	--

			16. 接通推进液系统齿轮泵的电机。 17. 确保接头没有泄漏。 18. 关闭推进液系统齿轮泵的电机。		
⑨	阀检查保养。	钳工、架工	1. 中断空气供应。 2. 打开泄压阀(位置靠近蓄能器)对推进液系统泄压。 3. 拆下过滤器(1)。 4. 检查过滤器。如果过滤器被堵塞或有污物, 使用压缩空气对其实施清洁。 5. 重新装上过滤器。	1.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

			6. 松开螺栓 (3) 并拆下顶盖板 (2)。 7. 取出内部件。 8. 清洁空气室顶部和隔膜下部 (4)。 9. 对隔膜 (4) 下部的空气室涂上合适的防腐剂。 我们建议使用 “Cortec VCI-389D” 防锈涂料。确保护盖 (2) 也被涂上了合适的防腐剂。 10. 检查内部件，滑动轴承 (5 和 7)，阀轴 (6) 和 U 形圈 (8) 是否有磨损或损坏： 如果需要，更	3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	---------------------------------	--

			换磨损件和受损件。 11. 使用合适的润滑剂对所有内部件进行润滑。 12. 使用合适的润滑剂填满在 2 个滑动轴承(5 和 7)以及阀轴(6)之间的缝隙。 13. 重新安装阀门。 14. 在重新启动泵之前，必须对泵的推进液系统进行排气和泵启动注水。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GEHOTZPM 隔膜泵传动系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(4) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑩	泄油。	钳工、架工	1.准备引油管及油桶。 2.打开放油阀。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位。 2.注意油脂外漏污染。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	拆卸冷却水管及泄出冷却水。	钳工、架工	1.拆卸水管。 2.排出冷却水。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除齿式联轴器。	钳工、架工	1.泄出润滑油。 2.拆卸联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除柱销联轴器。	钳工、架工	1.拆卸柱销螺丝。 2.卸联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设	

				备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除底脚螺栓。	钳工、架工	1.卸底脚紧固螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站	

				位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	安装新减速机。	钳工、架工	1.新减速机。	1.吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装底脚螺栓。	钳工、架工	1.底脚紧固螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，	

				吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装柱销联轴器。	钳工、架工	1.柱销联轴器。 2.柱销螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁	

				站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装齿式联轴器。	钳工、架工	1.齿式联轴器。 2.紧固螺栓。 3.填加美孚 680# 齿轮油。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而	

				引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装冷却水管及送水。	钳工、架工	1.安装冷却水管及阀门。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
	填加 320#齿轮油。	钳工、架工	1.确认好油脂为美孚 320#齿轮油。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	手动盘车。	钳工	1.检测减速机机振动	1.人员落实确认制、	

			情况及各部声音，检查有无漏油现象。	呼唤应答制、互保制。	
⑬ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GEHOTZPM 隔膜泵动力端维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(5) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑭	动力端放油。	钳工、架工	1.准备引油管及油桶。 2.打开放油阀。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位。 2.注意油脂外漏污染，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑮	拆除动力端盖和减速机的齿式联轴器。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓。 2.拆卸接手柱销。 3.拆卸油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设	

	拆除动力端连接油管。			备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 5.人员落实确认制、	
--	------------	--	--	---	--

				呼唤应答制、互保制。	
⑩	拆除十字头及导轨。 拆除两侧轴承。 拆除曲轴和自调心滚柱轴承。 拆除连杆。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓 2.吊装十字头及备帽，安装两侧钢丝绳。 3.拆除导轨，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑰	拆除柱销联轴器。	钳工、架工	1.拆卸两侧轴承 2.吊装两侧轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除两侧轴承，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤	

				害。 4.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
⑱	拆除底脚螺栓。	钳工、架工	1.拆卸紧固柱销螺 栓。 2.吊装曲轴和自调心 滚柱轴承，安装两 侧钢丝绳。 3.拆除曲轴和自调心 滚柱轴承，放到指 定存放地点。	1.在拆除过程中，作 业人员合理选择站 位，清理保洁设 备。 2.吊装过程中，选择 好吊装点位，合理 选择、设置吊索具， 不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连 接稳固，吊装件下 及起吊正前方严禁 站人。信号准确， 控制摆动。 3.关注由于误操作而	

				引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①9	安装新减速机。	钳工、架工	1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装连杆，安装两侧钢丝绳。 3.拆除连杆，放到指定存放地点。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
②⑩ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫	

结束		与	现场杂物。做到文明检修。	作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GEHOTZPM 隔膜泵液力端维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(6) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
21	隔膜室泄油。	钳工、架工	1.准备引油管及油桶。 2.打开放油阀。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位。 2.注意油脂外漏污染，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
22	连接液压拆卸泵及空压机。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓。 2.拆卸接手柱销。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设	

				备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
23	拆除隔膜螺栓防护罩。	钳工、架工	1.拆卸油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站	

				位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	
--	--	--	--	--	--

				5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜盖吊装工具。		1.拆卸紧固螺栓。 2.吊装十字头及备帽，安装两侧钢丝绳。 3.拆除导轨，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤	

				害。 4.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
	拆除液压螺栓。		1.拆卸两侧轴承。 2.吊装两侧轴承，安 装两侧钢丝绳。 3.拆除两侧轴承，放 到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作 业人员合理选择站 位，清理保洁设 备。 2.吊装过程中，选择 好吊装点位，合理 选择、设置吊索具， 不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连 接稳固，吊装件下 及起吊正前方严禁 站人。信号准确， 控制摆动。 3.关注由于误操作而	

				引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除隔膜盖。		1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装曲轴和自调心滚柱轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除曲轴和自调心滚柱轴承，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除大隔膜及导磁杆。		1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装连杆，安装两侧钢丝绳。 3.拆除连杆，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保	

				制。	
	拆除支撑套。		1.回装新连杆。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
24	安装支撑套。	钳工、架工	1.回装新支撑套。	1.吊装过程中，选择	

			2.紧固螺栓。 3.设备找正	好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装大隔膜及导磁杆。		1.回装新大隔膜及导磁杆。 2.紧固螺栓。 3.设备找正	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁	

				站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜盖及隔膜密封胶圈。		1.回装隔膜盖及新隔膜密封胶圈。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧固液压螺栓。		1.回装液压螺栓。	1.吊装过程中，选择	

			2.紧固螺栓。 3.设备找正	好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卸隔膜盖吊装工具。		1.回装隔膜盖，拆卸吊装工具。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，	

				不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜螺栓防护罩。		1.回装隔膜螺栓防护罩。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
25	拆除液压拆卸泵及空压机。	钳工、架工	1.泄除罐内剩余气压。 2.拆除连接油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油	

				应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	填加 46#液压油。		1.确认好油脂为美孚 46#液压油。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	手动盘车补油。		1.观察补油系统数据变化，根据数据值的变化，采取人工旋转减速机接手。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
26	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快	

			。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
	预启动自动补油。	岗位	1.观察数据变化情况。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中	

				的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GEHOTZPM 隔膜泵主电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GEHOTZPM 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(7) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。	

				做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
27	核实电机编号并抄录名牌，将待拆卸部件做好相应标记。	钳工、架工	1.拆除防尘罩。 2.做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保	

				制。	
28	断开油路管道，排放两只轴承的油设备分解：分解联轴器；拆电机底脚螺丝。	架工、钳工、焊工	1.拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝。松动上架体。 2.安装吊环。 3.拆除电机基础螺栓。 4.安装吊环，吊装主电机。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

				4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
29	起吊、运输工具准备好，装车运输。	架工、钳工、	按技术要求执行拆装作业： 1.专业架工吊装。 2.电机必须有安全支架。 3.用钢绳封车。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
30	回装前检查电机部件与拆卸前记录是否一致。检测电机绝缘。 （3000V 以上用 2500V、500V-3000V 用 1000V、500V 以下用 500V 兆欧表测量）。	架工、钳工、焊工	1.回装电机按设备工艺技术参数执行。 2.$R \geq \frac{\text{额定电压 V}}{\text{（1000+ 额定功率 KVA/100）}}$（1、新 1 M$\Omega$/kv；2、检修 0.3 M$\Omega$/kv。	1.气焊前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理	

				选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
31	起吊、运输工具准备好，卸车运输。	架工、钳工	1.回装电机按设备工艺技术参数执行。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
32	安装电机底脚螺丝，连接油路管道。	架工、钳工、焊工、	1.紧固中紧螺栓。中紧螺栓拧紧扭矩3640N.m。 2.电机水平径向误差最大为0.48mm。	1.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于5米，瓶距动火点的距离不小于10米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电	

				气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
33	连接电源、仪表、监视装置及接	电工	1.重新检测绝缘	1.在注意触电危险。	

	地装置连接的电线以及引接线。		2. $R \geq$ 额定电压 V/ (1000+ 额定功率 KVA/100) (1、新 1 M Ω /kv; 2、检修 0.3 M Ω /kv。	2.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
34	空载试车。	生产岗位、电工	1.更换检修电源牌。 2.试车正常后, 更换 停电牌交给检修。	1.送电前, 换好工作 牌, 填写记录, 做 好确认, 避免误操 作。 2.送电时, 佩戴手 套, 面向侧方, 快 速合闸, 防止电弧 烧伤。 3.送电结束后, 确认 设备运行良好。 4.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	

35	安装联轴器。	架工、钳工、焊工	1.联轴器最大允许间隙 3.5mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接	
----	--------	----------	--------------------	---	--

				点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
36	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无	

				渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.2 CD1260 布袋除尘器风机维修作业安全标准

CD1260 布袋除尘器风机布袋更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3007-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于布袋除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
		必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿工作服	必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：风机外壳分解。	架工、钳工、焊工		准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；	

				供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	叶轮组更换回装。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	安装风机外壳。	架工、钳工	轴承换新、转子更换、螺丝紧固，按设计要求安装外壳、转子、装配好轴承，叶轮、衬板补焊，装完后必须作动、静平衡试验，符合设备技术文件规	组装按设备工艺技术参数执行。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	

			定。		
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	检修人员、岗 位、电工	1、更换电源牌。 2、启动液压站。 3、启动磨机。 4、检查磨机运行情况。 5、检查油路。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CD1260 布袋除尘器风机仓式泵下料阀更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3007-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于布袋除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：风机外壳分解。	架工、钳工、焊工		设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬	

				运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	叶轮组更换回装。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装风机外壳。	架工、钳工	轴承换新、转子更换、螺丝紧固，按设计要求安装外壳、转子、装配好轴承，叶轮、衬板补焊，装完后必须作动、静平衡试验，符合设备技术文件规定。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。组装按设备工艺技术参数执行。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	

4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	检修人员、岗 位、电工	1、更换电源牌。 2、启动液压站。 3、启动磨机。 4、检查磨机运行情况。 5、检查油路。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CD1260 布袋除尘器风机输灰绞笼系统更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3007-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于布袋除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：风机外壳分解。	架工、钳工、焊工		设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之	

				间及动火点要注意安全距离。	
2	叶轮组更换回装。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装风机外壳。	架工、钳工	轴承换新、转子更换、螺丝紧固，按设计要求安装外壳、转子、装配好轴承，叶轮、衬板补焊，装完后必须作动、静平衡试验，符合设备技术文件规定。	组装按设备工艺技术参数执行。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
4 试	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	位、电工	2、启动液压站。 3、启动磨机。 4、检查磨机运行情况。 5、检查油路。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CD1260 布袋除尘器风机叶轮组更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3007-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于布袋除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：风机外壳分解。	架工、钳工、焊工		设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬	

				运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	叶轮组更换回装。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装风机外壳。	架工、钳工	轴承换新、转子更换、螺丝紧固，按设计要求安装外壳、转子、装配好轴承，叶轮、衬板补焊，装完后必须作动、静平衡试验，符合设备技术文件规定。	组装按设备工艺技术参数执行。 拆除的零部件要定置上架管理。对照检查表逐项核查。用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	

4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	检修人员、岗 位、电工	1、更换电源牌。 2、启动液压站。 3、启动磨机。 4、检查磨机运行情况。 5、检查油路。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.3 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉检修作业安全标准

SHL35-1. 25-A II 35 吨锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011	

- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022
- (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。		

		员参与	安全、完好、可靠。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 执行有限空间作业管理。	
1	打开布袋除尘器盖	钳工、力工	1、拆除所有螺丝。	穿戴好劳动防护用品。	

	板。		2、打开盖板时尽量防止密封胶条脱落。	执行有限空间作业管理。	
2	抽出布袋。	力工	1、按顺序进行检查，抽布袋时垂直往上用力，防止布袋损伤。 2、检查布袋是否有漏洞。	穿戴好劳动防护用品，尤其戴好防尘口罩。	
3	更换布袋。	力工	1、旧布袋从袋笼上取下。 2、新布袋直接安装在除尘器上。 3、袋笼再安装在新布袋内。 4、检查布袋口密封情况。	穿戴好劳动防护用品，尤其戴好防尘口罩。	
4	安装盖板。	力工	1、检查密封条是否脱落。 2、螺丝紧固，运行引风机检查漏风情况。	穿戴好劳动防护用品，防止挤伤。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0104-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业

2 引用标准及依据

- (1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022
- (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993

（14）《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒， 更换检修电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	转子总成拆除。	钳工、架工、焊工	1、拆除安全罩。 2、拆除联轴器螺丝。 3、拆除轴承箱上盖。 4、打开风机壳。 5、拆除转子总成。	选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线	

				端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除叶轮。	钳工	1、拆除叶轮固定螺丝。 2、安装顶丝，抓具顶出水平轴。	选择合理站位，人员落实互保制。	
3	回装叶轮。	钳工、气焊工、架工	1、水平轴头用砂纸研磨。 2、卡尺测量尺寸、游隙：0.08-0.15mm。 3、叶轮加热。 4、大锤锤击时做好保护。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 回装水平轴按设备工艺技术参数执行。人员落实互保。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4	安装转子总成。	钳工、架工	1、安装转子总成。 2、安装风机壳。 3、安装轴承箱上盖。 4、安装联轴器螺丝。 5、安装安全罩子。	选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。注意吊物摆动伤人。所用绳索不应碰到易损件。钢丝绳应防滑。 安装上盖螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。 人员落实互保制。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情	人员落实互保制。 对照检查表逐项核查。	

			况，检查各部螺栓。 4、检测风机振动情况及各部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1. 25-A II 35 吨锅炉维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0104-001

1 作业标准适用范围

本本标准适用于 35 吨锅炉维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022
- (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格		

				证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除空气预热器箱体盖板。	钳工、焊工、力工	1、拆除所有盖板螺丝。 2、锈蚀严重的螺丝，直接用气焊。 3、盖板落地时防止变形。	拆除前应对预热器内介质的危险性进行分析。 拆除前应对预热器工况进行确认。 穿戴好劳动防护用品，脚手架上作业区人员系好安全带。 高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业	

				项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除管式空气预热器。	力工	1、拆除的空气预热器管需轻放，部分利旧。	穿戴好劳动防护用品，特别是防尘口罩，卸下的预热器管放在指定地点。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
3	清理内部积灰。	力工	1、清理出的积灰运至指定地点。	清灰时戴好口罩等劳动防护品。人员落实互保制。	
4	检查空气预热器箱	钳工或力工	1、箱体无严重腐蚀，无漏	穿戴好劳动防护用品，人员落实互	

	体。		风。 2、箱体高度允许偏差： $\leq 3\text{m}$ 时（ $\pm 4\text{mm}$ ），： $> 3\text{m}$ 时（ $\pm 6\text{mm}$ ）。 3、箱体对角线允许偏差： $\pm 15\text{mm}$ 。	保制。	
5	安装空气预热器管。	力工、钳工	1、安装空气预热器管，避免撞击损坏管壁导致介质渗漏。 2、做好隔板密封。 3、顶部标高： $\pm 5\text{mm}$ 。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
6	安装箱体盖板。	力工、钳工	1、盖板与箱体缝隙封堵，防止漏风。	穿戴好劳动防护用品，重物下严禁站人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心中毒	 当心爆炸	 当心机械伤人		
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防毒面罩				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒， 更换检修电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除所有炉排片。	钳工、力工	1、保护性拆除炉排片，利旧。 2、锈蚀严重的螺丝，如果套筒拆卸不下来，直接用气焊。 3、拆除的螺丝放入指定容	穿戴好劳动防护用品，防止挤伤，转动炉排时确保人员离开。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置	

			器中，防止落下伤人。	一次线长度应符合要求。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
2	拆除链条、辊柱、夹板。	焊工、力工	1、链条、拉紧螺栓等用气焊切割成人工可以搬运的重量。 2、辊柱、夹板进行二次拆卸，利旧。	穿戴好劳动防护用品，氧气乙炔保持安全距离，转动炉排时确保人员离开。 注意气瓶、火源相互间的安全距离要求。气瓶应有防晒、防倾倒措施。气瓶要轻拿轻放地搬运。	
3	检查前后轴及瓦座。	钳工	1、主动轴两侧高度差 $\pm 1.5\text{mm}$ 。 2、从动轮固定良好，无串动。 3、瓦座油眼通畅，支撑无明显腐蚀。	穿戴好劳动防护用品。	
4	检查侧密封。	钳工	1、侧密封无明显变形。	穿戴好劳动防护用品，办理受限空间许可。	
5	安装链条、辊柱、衬	钳工、力工	1、链条长度误差 $\leq 8\text{mm}$ 。 2、利旧辊柱无损坏，不足	在安装前，安装附件的数量应核对	

	管、拉紧螺栓。		的用新辊柱。	无误。 穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
6	安装夹板、炉排片。	力工、钳工	1、利旧夹板无损坏，不足的用新夹板。 2、利旧炉排片无损坏，不足的用新炉排片。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
7	炉排冷态运行。	锅炉操作工、钳工	1、运行前对炉排前后轴瓦座注油。 2、冷态运行需超过 48 小时，发现问题及时停车。	穿戴好劳动防护用品。 虽然油品危险性不大，但也应注意防火要求，周边不准存放易燃易爆物品，保证周围配有消防和应急器材。	
8	热态运行。	锅炉操作工、钳工	1、热态运行 720 小时对拉紧螺栓进行紧固。	穿戴好劳动防护用品。 注意用力均匀，防止带压伤人。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	

				完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0104-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022
- (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	---

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。	

				准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 作业前应对省煤器危险性进行分析，制定相应的安全措施。 按有限空间作业进行管理。	
1	拆除所有省煤器螺丝。	钳工、焊工、力工	拆除所有螺丝。 锈蚀严重的螺丝，如果套筒拆卸不下来，直接用气焊。	拆除的零部件要定置上架管理。 穿戴好劳动防护用品，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬	

			3、拆除的螺丝放入制定容器中，防止落下伤人。	动部件用力过猛造成人员伤害。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	卸省煤器弯头。	力工	1、弯头属铸铁件需轻放在指定地点。	穿戴好劳动防护用品，卸下的弯头放在制定地点，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
3	拆除省煤器并进行清灰。	力工、架工	1、钢绳栓实。 2、卷扬直接落地。 3、落地后放在指定地点。 4、清灰人员用手锤、匾铲等工具进行清理，用力适	防止挤伤。清灰时戴好口罩等劳动防护用品。人员落实互保制。	

			中防止翼片受伤脱落。 5、破损翼片大于 5%的省煤器直接送至指点地点报废。		
4	清理省煤器下部烟道积灰。	力工	1、清理彻底，将积灰运至指定地点。	佩戴便携式气体检测报警器，穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
5	安装省煤器。	力工、钳工、架工	1、将清理好省煤器运至锅炉上部安装地点。 2、组合件宽度误差 $\pm 5\text{mm}$ 。 3、层与层、列与列之间摆放石棉绳，并压实。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
6	安装省煤器弯头及螺丝。	力工、钳工	1、弯头与省煤器之间必须用石棉垫，并涂抹密封胶且对准位置。 2、用电动扳手紧固螺丝，保证每个螺丝力度相同。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	

7	进行水压试验。			严格遵守操作步骤，密切关注压力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1. 25-A II 35 吨锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	---

					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格	

				证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 办理受限空间作业许可。	
1	拆除需更换的炉管。	焊工、力工	1、拆除需更换的炉管周围耐火混凝土。 2、从联箱及锅筒根部用气焊拆除炉管。	穿戴好劳动防护用品，办理受限空间作业许可，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置	

				一次线长度应符合要求。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	用角磨对锅筒孔及联箱孔进行打磨。	钳工、力工	1、打磨孔直径与管子外径偏差：$\pm 0.4\text{mm}$。 2、防止联箱及锅筒损伤。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
3	对提前煨制好的炉管进行焊接。	焊工、力工	1、锅筒在内部焊接、联箱在外部焊接。 2、做探伤试验。	穿戴好劳动防护品。人员落实互保制，焊接作业人员需持特种设备焊接作业许可证。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分离开。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电	

				线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
4	进行水压试验。			严格遵守操作步骤，密切关注压力变化。	
5	恢复破坏的耐火混凝土。	筑炉工	1、按照原有标准进行砌筑。 2、烘炉。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意高处作业、落物伤人。 遵照烘炉操作程序。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心中毒	 当心爆炸	 当心落物		
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
	 必须戴防护手套				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒，停电、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 应执行有限空间作业管理。	
1	打开脱硫塔检修孔。	钳工 2 人	1、拆除所有螺丝。 2、锈蚀严重的螺丝，如果套筒拆卸不下来，直接用气焊。 3、拆除的螺丝放入制定容器中，防止落下伤人。	穿戴好劳动防护用品。 应执行有限空间作业管理。在作业前应对塔内危害因素进行分析；应对塔内工况进行确认。	
2	清理脱硫塔内部积	力工、架工	1、用潜水泵抽干塔内浆液。	穿戴好劳动防护用品，佩戴便携式	

	渣。		2、安装移动式电工葫芦。 3、用电镐先将积渣松动，用尖锹装入手推车，电葫芦运至塔外。	气体检测报警器，人员落实互保制。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	检查及疏通喷嘴。	钳工、焊工	1、检查各喷嘴是否堵塞。 2、堵塞喷嘴拆卸后疏通。 3、损坏喷嘴进行更换。 4、试验检查。	戴好安全带，人员落实互保制。 动火作业应执行动火作业管理。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分离开。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4	检查塔内部防腐情况。	钳工	1、对各部位进行详细检查。	佩戴便携式气体检测报警器，穿戴好劳动防护用品，人员落实互保	

			2、发现局部腐蚀立即处理，保证防腐材料固化 48 小时以上。	制。	
5	检查脱硫塔各循环泵及管路。	钳工	1、循环泵叶轮、轴承运转正常。 2、各管道无堵塞。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
6	封闭脱硫塔检修孔。	钳工	1、检修孔门密封良好，无渗漏。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.4 SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉检修作业安全标准

SHL35-1. 25-A II 蒸汽锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011	

- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022
- (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒，	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	停电、更换检修牌。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	打开脱硫塔检修孔。	钳工 2 人	1、拆除所有螺丝。 2、锈蚀严重的螺丝，如果	穿戴好劳动防护用品。 应执行有限空间作业管理。在作业	

			套筒拆卸不下来，直接用气焊。 3、拆除的螺丝放入制定容器中，防止落下伤人。	前应对塔内危害因素进行分析；应对塔内条件、物料进行确认。	
2	清理脱硫塔内部积渣。	力工、架工	1、用潜水泵抽干塔内浆液。 2、安装移动式电工葫芦。 3、用电稿先将积渣松动，用尖锹装入手推车，电葫芦运至塔外。	穿戴好劳动防护用品，佩戴便携式气体检测报警器，人员落实互保制。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
3	检查及疏通喷嘴。	钳工、焊工	1、检查各喷嘴是否堵塞。 2、堵塞喷嘴拆卸后疏通。 3、损坏喷嘴进行更换。 4、试验检查。	戴好安全带，人员落实互保制。 动火作业应执行动火作业管理。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分离开。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

4	检查塔内部防腐情况。	钳工	1、对各部位进行详细检查。 2、发现局部腐蚀立即处理，保证防腐材料固化 48 小时以上。	佩戴便携式气体检测报警器，穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
5	检查脱硫塔各循环泵及管路。	钳工	1、循环泵叶轮、轴承运转正常。 2、各管道无堵塞。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
6	封闭脱硫塔检修孔。	钳工	1、检修孔门密封良好，无渗漏。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
	当心中毒	当心爆炸			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
	必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿工作服	必须穿防护鞋	必须戴防毒面罩
					
	必须戴防护手套				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 执行有限空间作业管理。	
1	打开布袋除尘器盖板。	钳工、力工	1、拆除所有螺丝。 2、打开盖板时尽量防止密封胶条脱落。	穿戴好劳动防护用品。 执行有限空间作业管理。	
2	抽出布袋。	力工	1、按顺序进行检查，抽布袋时垂直往上用力，防止	穿戴好劳动防护用品，尤其戴好防尘口罩。	

			布袋损伤。 2、检查布袋是否有漏洞。		
3	更换布袋。	力工	1、旧布袋从袋笼上取下。 2、新布袋直接安装在除尘器上。 3、袋笼再安装在新布袋内。 4、检查布袋口密封情况。	穿戴好劳动防护用品，尤其戴好防尘口罩。	
4	安装盖板。	力工	1、检查密封条是否脱落。 2、螺丝紧固，运行引风机检查漏风情况。 3、安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	穿戴好劳动防护用品，防止挤伤。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

（14）《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒， 更换检修电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 执行电源牌管理。	
1	转子总成拆除。	钳工、架工、焊工	1、拆除安全罩。 2、拆除联轴器螺丝。 3、拆除轴承箱上盖。 4、打开风机壳。 5、拆除转子总成。	选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				电焊与气焊在同地点作业时，二者分离开。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除叶轮。	钳工	1、拆除叶轮固定螺丝。 2、安装顶丝，抓具顶出水平轴。	选择合理站位，人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	回装叶轮。	钳工、焊工、架工	1、水平轴头用砂纸研磨。 2、卡尺测量尺寸、游隙：0.08-0.15mm。 3、叶轮加热。 4、大锤锤击时做好保护。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 回装水平轴按设备工艺技术参数执行。人员落实互保。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
4	安装转子总成。	钳工、架工	1、安装转子总成。	选择好吊装点位，合理选择、设置	

			2、安装风机壳。 3、安装轴承箱上盖。 4、安装联轴器螺丝。 5、安装安全罩子。	吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 注意吊物摆动伤人。 安装上盖螺丝要各处均匀,防止产生非正常应力。 人员落实互保制。	
5	更换检修电源牌,与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况,检查各部螺栓。 4、检测风机振动情况及各部声音。	人员落实互保制。 对照检查表逐项核查。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	

				完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1. 25-A II 蒸汽锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防尘口罩				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不		

				得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除空气预热器箱体盖板。	钳工、焊工、力工	1、拆除所有盖板螺丝。 2、锈蚀严重的螺丝，直接用气焊。 3、盖板落地时防止变形。	拆除前应对预热器内介质的危险性进行分析。 拆除前应对预热器工况进行确认。 穿戴好劳动防护用品，脚手架上作业区人员系好安全带。 高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有	

				针对性的安全防护措施。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除管式空气预热器。	力工	1、拆除的空气预热器管需轻放，部分利旧。	穿戴好劳动防护用品，特别是防尘口罩，卸下的预热器管放在指定地点。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
3	清理内部积灰。	力工	1、清理出的积灰运至指定地点。	清灰时戴好口罩等劳动防护品。人员落实互保制。	

4	检查空气预热器箱体。	钳工或力工	1、箱体无严重腐蚀，无漏风。 2、箱体高度允许偏差： $\leq 3\text{m}$ 时（ $\pm 4\text{mm}$ ）， $> 3\text{m}$ 时（ $\pm 6\text{mm}$ ）。 3、箱体对角线允许偏差： $\pm 15\text{mm}$ 。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
5	安装空气预热器管。	力工、钳工	1、安装空气预热器管，避免撞击损坏管壁导致介质渗漏。 2、做好隔板密封。 3、顶部标高： $\pm 5\text{mm}$ 。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
6	安装箱体盖板。	力工、钳工	1、盖板与箱体缝隙封堵，防止漏风。	穿戴好劳动防护用品，重物下严禁站人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	

				完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

（14）《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心中毒	 当心爆炸	 当心落物		
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
	 必须戴防护手套				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒， 更换检修电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨 识、制定安全措施、技术交底，安 全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除所有炉排片。	钳工、力工	1、保护性拆除炉排片，利旧。 2、锈蚀严重的螺丝，如果套筒拆卸不下来，直接用气焊。 3、拆除的螺丝放入指定容	穿戴好劳动防护用品，防止挤伤，转动炉排时确保人员离开。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置	

			器中，防止落下伤人。	一次线长度应符合要求。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
2	拆除链条、辊柱、夹板。	焊工、力工	1、链条、拉紧螺栓等用气焊切割成人工可以搬运的重量。 2、辊柱、夹板进行二次拆卸，利旧。	穿戴好劳动防护用品，氧气乙炔保持安全距离，转动炉排时确保人员离开。 注意气瓶、火源相互间的安全距离要求。气瓶应有防晒、防倾倒措施。气瓶要轻拿轻放地搬运。	
3	检查前后轴及瓦座。	钳工	1、主动轴两侧高度差 $\pm 1.5\text{mm}$ 。 2、从动轮固定良好，无串动。 3、瓦座油眼通畅，支撑无明显腐蚀。	穿戴好劳动防护用品。	
4	检查侧密封。	钳工	1、侧密封无明显变形。	穿戴好劳动防护用品，办理受限空间许可。	
5	安装链条、辊柱、衬	钳工、力工	1、链条长度误差 $\leq 8\text{mm}$ 。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互	

	管、拉紧螺栓。		2、利旧辊柱无损坏，不足的用新辊柱。	保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
6	安装夹板、炉排片。	力工、钳工	1、利旧夹板无损坏，不足的用新夹板。 2、利旧炉排片无损坏，不足的用新炉排片。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
7	炉排冷态运行。	锅炉操作工、钳工	1、运行前对炉排前后轴瓦座注油。 2、冷态运行需超过 48 小时，发现问题及时停车。	穿戴好劳动防护用品。 虽然油品危险性不大，但也应注意防火要求，周边不准存放易燃易爆物品，保证周围配有消防和应急器材。	
8	热态运行。	锅炉操作工、钳工	1、热态运行 720 小时对拉紧螺栓进行紧固。	穿戴好劳动防护用品。 螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。 注意用力均匀，防止带压伤人。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	

				完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0104-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022
- (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993

（14）《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	---

	 当心中毒	 当心爆炸	 当心落物		
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
	 必须戴防护手套				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。	

				明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。作业前应对省煤器危险性进行分析，制定相应的安全措施。 按有限空间作业进行管理。	
1	拆除所有省煤器螺丝。	钳工、焊工、力工	1、拆除所有螺丝。 2、锈蚀严重的螺丝，如果套筒拆卸不下来，直接用	拆除的零部件要定置上架管理。 穿戴好劳动防护用品，作业人员合	

			气焊。 3、拆除的螺丝放入制定容器中，防止落下伤人。	理选择好站位，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	卸省煤器弯头。	力工	2、弯头属铸铁件需轻放在指定地点。	穿戴好劳动防护用品，卸下的弯头放在制定地点，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
3	拆除省煤器并进行清灰。	力工、架工	1、钢绳栓实。 2、卷扬直接落地。 3、落地后放在指定地点。	防止挤伤。清灰时戴好口罩等劳动防护用品。 人员落实互保制。	

			4、清灰人员用手锤、匾铲等工具进行清理，用力适中防止翼片受伤脱落。 5、破损翼片大于 5%的省煤器直接送至指点地点报废。		
4	清理省煤器下部烟道积灰。	力工	1、清理彻底，将积灰运至指定地点。	佩戴便携式气体检测报警器，穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
5	安装省煤器。	力工、钳工、架工	1、将清理好省煤器运至锅炉上部安装地点。 2、组合件宽度误差±5mm。 3、层与层、列与列之间摆放石棉绳，并压实。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	
6	安装省煤器弯头及螺丝。	力工、钳工	1、弯头与省煤器之间必须用石棉垫，并涂抹密封胶且对准位置。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。	

			2、用电动扳手紧固螺丝， 保证每个螺丝力度相同。		
7	进行水压试验。			严格遵守操作步骤，密切关注压力。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SHL35-1. 25-A II 蒸汽锅炉维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0104-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

(14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	---

	 当心中毒	 当心爆炸	 当心落物		
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
	 必须戴防护手套				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 办理受限空间作业许可。	
1	拆除需更换的炉管。	焊工、力工	1、拆除需更换的炉管周围耐火混凝土。 2、从联箱及锅筒根部用气焊拆除炉管。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。 对于焊机除了保证供电设备的安全	

				保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	用角磨对锅筒孔及联箱孔进行打磨。	钳工、力工	3、打磨孔直径与管子外径偏差：±0.4mm。 2、防止联箱及锅筒损伤。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
3	对提前煨制好的炉管进行焊接。	焊工、力工	1、锅筒在内部焊接、联箱在外部焊接。 2、做探伤试验。	穿戴好劳动防护用品。人员落实互保制，焊接作业人员需持特种设备焊接作业许可证。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置	

				一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分离开。	
4	进行水压试验。			严格遵守操作步骤，密切关注压力变化。	
5	恢复破坏的耐火混凝土。	筑炉工	1、按照原有标准进行砌筑。 2、烘炉。	穿戴好劳动防护用品，人员落实互保制。 注意高处作业、落物伤人。 遵照烘炉操作程序。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.5 寿力 LS25S-350HH 空压机检修作业安全标准

寿力 LS25S-350HH 空压机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0310-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于寿力 LS25S-350HH 空压机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备：安全检查、检修区域设置警戒、换牌。	作业人员全员参与	1、检查桥式吊车安全装置是否可靠。 2、检查灭火器指针是否在绿色区域。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、更换操作牌，停低压电源，转换开关旋到零位。 6、办理受限空间许可证。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。	

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 禁止吸烟。 进行停电、验电工作，装设检修区域警戒。	
1	设备分解：拆卸油管路、拆卸风管路、吊运。	钳工、架工	3、关闭本机压缩空气出口阀门。 4、将油冷却器内存油排空。 5、拆卸油冷却器油管路。 6、拆卸后冷却器风管路。 5、拆卸冷却器油冷却器和后冷却器固定螺栓。 6、吊运出主机。	1、确认阀门完全关闭。 2、清理油污、保洁设备。准备好油品收集工具。 3、落实互保制。 4、注意吊物摆动伤人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。	
2	回装设备：油冷却器和后冷却器组装、吊运、接油管路、接风	钳工、架工	1、将油冷却器和后冷却器组装。 2、吊运进主机。 3、锁紧油冷却器和后冷却	1、注意吊物摆动伤人。注意吊物摆动伤人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支	

	管路。		器固定螺栓。 4、连接油管路。 5、连接风管路。	撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2、落实互保制。 3、注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。 4、在安装前，安装附件的数量应核对无误。	
3	试车前检查、加油。	钳工、岗位	1、检查各个部位有无工具和杂物。 2、检查各个部位连接可靠。 3、加油。 4、打开本机压缩空气出口阀门。	1、落实互保制。 2、杂物清理，周边禁止存放易燃易爆物品。 3、保证周围配有消防和应急器材。 4、对照检查表逐项核查。	
	更换电源牌，与岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、送低压电源，开机自检。 3、启动主机。 4、观察各部油管和风管路	1、人员落实互保制。	

			有无渗漏。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	全员参与	1、清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

寿力 LS25S-350HH 空压机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0310-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于寿力 LS25S-350HH 空压机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	作业前准备：安全检查、检修区域设置警戒、换牌。	作业人员全员参与	1、检查桥式吊车安全装置是否可靠。 2、检查灭火器指针是否在绿色区域。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、更换操作牌，停低压电源，转换开关旋到零位。 6、办理受限空间许可证。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 禁止吸烟。 进行停电、验电工作，装设检修区域警戒。	
1	设备分解：电机拆线、分解联轴器、吊运。	架工、钳工、电工	7、电机拆线。 8、拆卸联轴器安全罩，分解联轴器，测量数据并记录。 9、拆卸电机底角螺栓。 10、拆卸机体上部顶盖 2 块。 5、吊运出主机。 6、拆卸电机端联轴器。	1、停电验电。 2、主机顶部作业系好安全带。注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。 3、注意吊物摆动伤人。注意吊物摆动伤人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 4、落实互保制。 5、做好测量记录。 6、正确使用抓具。	
2	回装准备。	钳工、电工	1、用兆欧表检测新电机绝	1、回装前的检查。在安装前，安	

			缘电阻，阻值要大于 6M Ω。新电机轴头清理。 2、检查联轴器有无磨损，清理联轴器内孔杂物，用细砂纸处理划痕。 3、清理电机机架上的杂物，调整垫片打磨无毛刺。 4、用油槽加热联轴器至 100 度。	装附件的数量应核对无误。 2、落实互保制。 3、周边禁止存放易燃易爆物品。	
3	回装：安装联轴器、吊运、找正。	架工、钳工	1、安装联轴器，保证电机轴头端面与联轴器端面齐平，误差小于 0.5mm。 2、吊运。 3、找正。联轴器两端面距离 $46 \pm 0.5\text{mm}$，径向偏移 $< 0.1\text{mm}$，角度偏移 $< 0.2\text{mm}$，弹性体轴向间隙 $5.5 \pm 0.5\text{mm}$。 4、锁紧底角螺栓。	1、注意吊物摆动伤人。注意吊物摆动伤人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 2、按设备工艺技术参数执行。 3、落实互保制。	
	设备连接。	钳工、电工	1、联轴器螺栓连接、锁	1、落实互保制。	

			紧。 2、电机接线。 3、回装主机顶盖。 4、回装联轴器安全罩。	2、注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
4	试车前检查、加油。	钳工	1、检查各个部位有无工具和杂物。 2、检查各个部位连接可靠。	1、落实互保制。 2、杂物清理。 3、周边禁止存放易燃易爆物品。 4、对照检查表逐项核查。	
	更换电源牌，与岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、送低压电源，开机自检。 3、启动主机。 4、用电流表检测电机三相电流是否平衡，是否过载。 5、观察电机运行振动和声音。	1、人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	全员参与	1、清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	

				完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

寿力 LS25S-350HH 空压机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0310-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于寿力 LS25S-350HH 空压机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	作业前准备：安全检查、检修区域设置警戒、换牌。	作业人员全员参与	1、检查桥式吊车安全装置是否可靠。 2、检查灭火器指针是否在绿色区域。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、更换操作牌。 6、办理受限空间许可证。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 禁止吸烟。 进行停电、验电工作，装设检修区域警戒。	
1	设备分解：分解联轴器、拆卸进气阀、拆卸进气管路。	钳工、电工	11、关闭本机压缩空气出口阀门。 12、用真空泵将机头内存油排空。 13、拆卸联轴器安全罩，分解联轴器，测量数据并记录。 14、拆卸进气阀及进气管路。 5、拆卸温度传感器。 6、拆卸油管路。	1、确认阀门完全关闭。 2、清理油污、保洁设备。准备收油工具。注意油品压力的释放。周边禁止存放易燃易爆物品。 3、落实互保制。 4、做好测量记录。 5、拆除的零部件要定置上架管理。	
	机体与主机分解、吊运、拆卸联轴器。	架工、钳工	1、拆卸底角螺栓。 2、拆卸机体上部顶盖 2 块。 3、吊运。	1、主机顶部作业系好安全带。 2、注意吊物摆动伤人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊	

			4、拆卸联轴器。	装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 3、落实互保制。 4、正确使用抓具。	
2	回装准备。	钳工	1、检查新旧机头数据是否相符，新机头轴头清理。 2、检查联轴器有无磨损，清理联轴器内孔杂物，用细砂纸处理划痕。 3、清理机头机架上的杂物，调整垫片打磨无毛刺。 4、用油槽加热联轴器至100度。	1、回装前的检查。在安装前，安装附件的数量应核对无误。 2、落实互保制。 3、周边禁止存放易燃易爆物品。	
3	回装：安装联轴器、吊运、找正。	架工、钳工	1、安装联轴器，保证轴头端面与联轴器端面齐平，误差小于0.5mm。 2、吊运。 3、找正。联轴器两端面距离 $46 \pm 0.5\text{mm}$ ，径向偏移 $< 0.1\text{mm}$ ，角度偏移 $<$	1、注意吊物摆动伤人。注意吊物摆动伤人。注意吊物摆动伤人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 2、按设备工艺技术参数执行。	

			0.2mm，弹性体轴向间隙 5.5±0.5mm。 4、锁紧底角螺栓。	3、落实互保制。	
	设备连接。	钳工、电工	1、联轴器螺栓锁紧。 2、回装油管路。 3、回装温度传感器。 4、回装进气阀及进气管路。 5、回装联轴器安全罩。	1、落实互保制。 2、注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
4	试车前检查、加油。	钳工	1、检查各个部位有无工具和杂物。 2、检查各个部位连接可靠。 3、加油。 4、打开本机压缩空气出口阀门。	1、落实互保制。 2、杂物清理。 3、周边禁止存放易燃易爆物品。 4、保证周围配有消防和应急器材。	
	更换电源牌，与岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、送低压电源，开机自检。 3、启动主机。	1、人员落实互保制。	

			4、观察各部油管有无渗漏，观察旋转部位有无异响。 6、检测机头振动情况及声音，检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	全员参与	1、清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.6 S16500-12T 高压离心式通风机维修作业安全标准

S16500-12T 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S16500-12T 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

			0.30mm。	制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装电机。	钳工 4 人、架工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙12—15mm。	打击、防刮伤。	
⑤ 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-12T 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S16500-12T 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽		 必须系安全带		 必须穿工作服		 必须穿防护鞋		 必须戴防护手套	
3.3 作业过程安全要点											
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点				工序照片			
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。							

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、 架工 1 人、 焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门。4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

				置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	拆除风机转子。	钳工 4 人、 架工 1 人、	1、拆除轴承座润滑管路。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

		焊工 1 人	2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥。	严控漏油、渗油，严控火源，应有灭火和油品收集措施。油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、 架工 1 人、 焊工 1 人	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。 2、将联轴器加热至 120 度安装。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
	更换轴承。	钳工 2 人、 架工 1 人、 焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
④回装	安装风机转子。	钳工 6 人、 架工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20-0.30mm（滑动轴承刮研	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。转子安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

			0.20-0.30mm)。 5、调整联轴器间距 12—15mm。 6、安装轴承座上盖。		
	安装风机壳体。	钳工 6 人、 架工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧固需对角紧固）壳体密封漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。壳体安装按设备工艺技术参数执行。 确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、 架工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。 3、安装风门执行器，执行器归零。	风门安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、 架工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	焊工 2	动平衡 0.8-1.5 径向跳动。	使用合适的工器具，防止手部夹卡。动平衡按设备工艺技术参数执行。	

⑤试 车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及 各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场 卫生。	检 修 作 业 组 全员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-12T 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S16500-12T 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
①停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆 除	拆除风门。	钳工 2 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装修 作： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固 膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽 出风门。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控 制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装 置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-12T 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S16500-12T 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4、观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电电缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
③更	更换联轴器。	钳工 2 人、架	将联轴器加热至 120 度安	联轴器安装按设备工艺技术参数执	

换		工 1 人、焊工 1	装。安装位置参照通用技术标准。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回 装	回装耦合器。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15—0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-12T 高压离心式通风机更换偶合器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S16500-12T 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
①停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
②拆 除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记 录联轴器间隙。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控 制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装 置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4、观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
③更	更换联轴器。	钳工 2 人、架	将联轴器加热至 120 度安	联轴器安装按设备工艺技术参数执	

换		工 1 人、焊工 1 人	装。安装位置参照通用技术标准。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回 装	回装耦合器。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15—0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-12T 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S16500-12T 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除旧膨胀节	钳工 2 人、架子工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

				置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-12T 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S16500-12T 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人架工 1	1、上壳体对位。 2、安装壳体密封（漏风率	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

		人	为0)。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.7 S7000-12T 高压离心式通风机维修作业安全标准

S7000-12T 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S7000-12T 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。 3、测量电机轴承间隙 0.20-0.30mm。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回	回装电机。	钳工 4 人、架	1、电机初紧固。调整电机	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7000-12T 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S7000-12T 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人 焊工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥。	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
④回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。所用绳索不应碰到 滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7000-12T 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S7000-12T 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	确认吊装。物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7000-12T 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S7000-12T 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险识别、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③ 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④ 回装	回装耦合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

⑤ 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7000-12T 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S7000-12T 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装偶合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、偶合器初紧固。调整偶合器位置安装低于风机最	偶合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			大 允 许 偏 差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7000-12T 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S7000-12T 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
①停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆 除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装作 业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、 架设起重机。3、紧固膨胀 节限位螺栓 5-10cm。4、 拆除链接螺栓。5、抽出旧 膨胀节。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7000-12T 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S7000-12T 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.8 YPT710-8W 高压离心式通风机维修作业安全标准

YPT710-8W 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 YPT710-8W 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。 3、测量电机轴承间隙 0.20-0.30mm。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回	回装电机。	钳工 4 人、架	1、电机初紧固。调整电机	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YPT710-8W 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YPT710-8W 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥。	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
④回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。所用绳索不应碰到 滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YPT710-8W 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YPT710-8W 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。	确认吊装。物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YPT710-8W 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YPT710-8W 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架子工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术 参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量 轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1	将联轴器加热至 120 度安 装。安装位置参照通用技 术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回 装	回装耦合器。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、耦合器初紧固。调整偶 合器位置安装低于风机最 大 允 许 偏 差 0.15- 0.30mm。2、两联轴器之间 最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
⑤试	更换检修电源牌，与	钳工、电工	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。		2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YPT710-8W 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YPT710-8W 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
①停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
②拆 除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装修 业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记 录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回	回装耦合器。	钳工 6 人、架	1、耦合器初紧固。调整偶	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15—0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YPT710-8W 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YPT710-8W 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架子工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YPT710-8W 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YPT710-8W 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.9 G4-73-18F 高压离心式通风机维修作业安全标准

G4--73--18F 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 G4--73--18F 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
		必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿工作服	必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设	

			0.30mm。	备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	

④回装	回装电机。	钳工 4 人、架工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G4--73--18F 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 G4--73--18F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或 轴瓦。 5、拆除吸风锥	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部 位。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应 绝缘；电焊机壳应接地；电线应完 整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者 分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬 运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之 间及动火点要注意安全距离。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工	1、准备抓具、拆除风机侧 联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
④回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。所用绳索不应碰到 滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G4--73--18F 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 G4--73--18F 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。	确认吊装。物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G4--73--18F 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 G4--73--18F 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。	

				进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

				置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术 参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量 轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1	将联轴器加热至 120 度安 装。安装位置参照通用技 术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回 装	回装耦合器。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、耦合器初紧固。调整偶 合器位置安装低于风机最 大 允 许 偏 差 0.15- 0.30mm。2、两联轴器之间	耦合器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	

			最大允许间隙 12—15mm。		
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G4--73--18F 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 G4--73--18F 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回	回装耦合器。	钳工 6 人、架	1、耦合器初紧固。调整偶	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G4--73--18F 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 G4--73--18F 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架子工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G4--73--18F 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 G4--73--18F 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆 除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。	击、防刮伤。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.10 S6000-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准

S6000-11T 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S6000-11T 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
		必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿工作服	必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设	

			0.30mm。	备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	

④回装	回装电机。	钳工 4 人、架工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S6000-11T 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S6000-11T 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或 轴瓦。 5、拆除吸风锥。	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部 位。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应 绝缘；电焊机壳应接地；电线应完 整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者 分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬 运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之 间及动火点要注意安全距离。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工	1、准备抓具、拆除风机侧 联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
④回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。所用绳索不应碰到 滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S6000-11T 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S6000-11T 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	确认吊装。物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S6000-11T 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S6000-11T 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装耦合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S6000-11T 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S6000-11T 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
①停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
②拆 除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装修 业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记 录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回	回装耦合器。	钳工 6 人、架	1、耦合器初紧固。调整偶	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S6000-11T 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S6000-11T 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S6000-11T 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S6000-11T 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆 除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人架工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.11 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准

AGX75--5A--19. 5F 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
①停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
②拆 除	拆除电机。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、 测量电机轴承间隙 0.20- 0.30mm。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装电机。	钳工 4 人、架工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙12—15mm。	打击、防刮伤。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
④回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。所用绳索不应碰到 滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	确认吊装。物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装耦合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装偶合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、偶合器初紧固。调整偶合器位置安装低于风机最	偶合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			大 允 许 偏 差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-006
1 作业标准适用范围 本标准适用于 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
①停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆 除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装作 业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、 架设起重机。3、紧固膨胀 节限位螺栓 5-10cm。4、 拆除链接螺栓。5、抽出旧 膨胀节。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控 制摆动。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险识别、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	1、上壳体对位。 2、安装壳体密封（漏风率	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

			为0)。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.12 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准

AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设	

			0.30mm。	备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	

④回装	回装电机。	钳工 4 人、架工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人 焊工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥。	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
④回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。所用绳索不应碰到 滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡	焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。	确认吊装。物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装耦合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回	回装耦合器。	钳工 6 人、架	1、耦合器初紧固。调整偶	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆 除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.13 9-12N04 高压离心式通风机维修作业安全标准

9-12N04 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-12NO4 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。 3、测量电机轴承间隙 0.20-0.30mm。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回	回装电机。	钳工 4 人、架	1、电机初紧固。调整电机	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9-12N04 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-12NO4 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人 焊工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥。	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、焊工 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
④回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。所用绳索不应碰到 滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9-12N04 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-12NO4 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
③更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	确认吊装。物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9-12N04 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-12NO4 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架子工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装耦合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

⑤试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9-12N04 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-12NO4 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
②拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、焊工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
③更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、焊工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
④回装	回装偶合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、偶合器初紧固。调整偶合器位置安装低于风机最	偶合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			大 允 许 偏 差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
⑤试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9-12N04 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-12NO4 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9-12N04 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-12NO4 高压离心式通风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
①停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
②拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
③更	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.14 Y4-2×N026.5 高压离心式通风机维修作业安全标准

Y4-2*N026. 5 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Y4-2*N026.5 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。	

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业：	吊装由熟悉该工作人员指挥。选择好吊装点位，合理选择、设置	

			1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-0.30mm。	吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况,测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固,防物体打击、防刮伤。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固,防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。	

				控制温升速度和设定温度。	
4 回装	回装电机。	钳工 4 人、架工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*N026.5 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Y4-2*NO26.5 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人 电、气焊 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门。4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人 电、气焊 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 严控漏油、渗油，严控火源，应有	

			4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥。	灭火和油品收集措施。油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、电、 气焊 1 人	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。 2、将联轴器加热至 120 度安装。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、电、 气焊 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
4 回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20-0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12—15mm。	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。转子安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

			6、安装轴承座上盖。		
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。 确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。 3、安装风门执行器，执行 器归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	电气焊工 2	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	使用合适的工器具，防止手部夹 卡。动平衡按设备工艺技术参数执 行。	
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。	人员落实互保制。	

			4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*N026.5 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-009
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Y4-2*NO26.5 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装修作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换风门。	钳工 2 人、架工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*N026.5 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Y4-2*NO26.5 高压离心式通风机检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
1 停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆 除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装修 作： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记 录联轴器间隙	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控 制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

				置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架 工 1 人 电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术 参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量 轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应 绝缘；电焊机壳应接地；电线应完 整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者 分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬 运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之 间及动火点要注意安全距离。	

3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人 电气焊 1	将联轴器加热至 120 度安 装。安装位置参照通用技 术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回 装	回装耦合器。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、耦合器初紧固。调整偶 合器位置安装低于风机最 大 允 许 偏 差 0.15- 0.30mm。2、两联轴器之间 最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。	人员落实互保制。	

			7、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*N026.5 高压离心式通风机更换偶合器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-009
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Y4-2*NO26.5 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之	

				间及动火点要注意安全距离。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回装	回装耦合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
			7、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*N026.5 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Y4-2*NO26.5 高压离心式通风机维修。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
1 停 电	办理停电手续 。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆 除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装修 业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、 架设起重机。3、紧固膨胀 节限位螺栓 5-10cm。4、 拆除链接螺栓。5、抽出旧 膨胀节。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控 制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装 置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
3 更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*N026.5 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-009
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Y4-2*NO26.5 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人架工 1	1、上壳体对位。 2、安装壳体密封（漏风率	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

		人	为0)。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.15 Y4-2×80NO.28.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准

Y4-2*80NO. 28. 5F 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Y4-2*80NO.28.5F 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。		

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业：	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人	

			1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-0.30mm。	员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			术标准。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回装	回装电机。	钳工 4 人、架工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。清	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*80NO. 28. 5F 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Y4-2*80NO.28.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、电、气焊 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门 4、拆除上壳体	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人 电、气焊 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、电、	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		气焊 1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人 电、气焊 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
4 回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	电气焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*80NO. 28. 5F 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Y4-2*80NO.28.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
3 更 换	更换风门。	钳工 2 人、架 工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率 为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	确认吊装。物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*80NO. 28. 5F 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Y4-2*80NO.28.5F 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回装	回装偶合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、偶合器初紧固。调整偶合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	偶合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*80NO. 28. 5F 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-010
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Y4-2*80NO.28.5F 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
1 停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆 除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装作 业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记 录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回 装	回装偶合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、偶合器初紧固。调整偶合器位置安装低于风机最	偶合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			大 允 许 偏 差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*80NO. 28. 5F 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Y4-2*80NO.28.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Y4-2*80NO. 28. 5F 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Y4-2*80NO.28.5F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人架工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.16 W6—2×29No29F 高压离心式通风机维修作业安全标准

W6—2×29No29F 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准
QJ/AKGS-6000-C0413-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 W6—2×29No29F 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。		

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业：	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人	

			1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-0.30mm。	员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			术标准。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回 装	回装电机。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
5 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。清	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

W6—2×29No29F 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-011

1 作业标准适用范围

本标准适用于 W6—2×29No29F 高压离心式通风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、电、气焊 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门 4、拆除上壳体	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人 电、气焊 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或 轴瓦。 5、拆除吸风锥	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部 位。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应 绝缘；电焊机壳应接地；电线应完 整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者 分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬 运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之 间及动火点要注意安全距离。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、电、	1、准备抓具、拆除风机侧 联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		气焊 1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人 电、气焊 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
4 回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20— 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧固需对角紧固）壳体密封漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。壳体安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	电气焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

W6—2×29No29F 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 W6—2×29No29F 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
3 更 换	更换风门。	钳工 2 人、架 工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率 为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	确认吊装。物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

W6—2×29No29F 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 W6—2×29No29F 高压离心式通风机检修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回装	回装偶合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、偶合器初紧固。调整偶合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	偶合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

W6—2×29No29F 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-011

1 作业标准适用范围

本标准适用于 W6—2×29No29F 高压离心式通风机检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回	回装耦合器。	钳工 6 人、架	1、耦合器初紧固。调整偶	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

W6—2×29No29F 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 W6—2×29No29F 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出旧膨胀节	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

W6—2×29No29F 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 W6—2×29No29F 高压离心式通风机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人架工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.17 S16500-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准

S16500-11T 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-012
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S16500-11T 高压离心式通风机检修作业标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。		

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业：	吊装由熟悉该工作人员指挥。选择好吊装点位，合理选择、设置	

			1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、 测量电机轴承间隙 0.20- 0.30mm。	吊索具,不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员, 保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况, 测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固, 防物体打击、防刮伤。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固, 防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。	

				控制温升速度和设定温度。	
4 回 装	回装电机。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
5 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-11T 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-012
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S16500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架子工 1 人 电、气焊 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门。4、拆除上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

				置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

		电、气焊 1 人	3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或轴瓦。 5、拆除吸风锥。	严控漏油、渗油，严控火源，应有灭火和油品收集措施。油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、电、 气焊 1 人	1、准备抓具、拆除风机侧联轴器。 2、将联轴器加热至 120 度安装。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人、电、 气焊 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
4 回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20-0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12—	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。转子安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

			15mm。 6、安装轴承座上盖。		
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。 确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。 3、安装风门执行器，执行 器归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	电气焊工 2	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	使用合适的工器具，防止手部夹 卡。动平衡按设备工艺技术参数执 行。	
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。	人员落实互保制。	

			3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-11T 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-012	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S16500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更 换	更换风门。	钳工 2 人、架 工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率 为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-11T 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-012	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S16500-11T 高压离心式通风机检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
1 停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆 除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装修 作： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记 录联轴器间隙	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控 制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

				置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架 工 1 人 电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术 参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量 轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应 绝缘；电焊机壳应接地；电线应完 整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者 分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬 运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之 间及动火点要注意安全距离。	

3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人 电气焊 1	将联轴器加热至 120 度安 装。安装位置参照通用技 术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回 装	回装耦合器。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、耦合器初紧固。调整偶 合器位置安装低于风机最 大 允 许 偏 差 0.15- 0.30mm。2、两联轴器之间 最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。	人员落实互保制。	

			7、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-11T 高压离心式通风机更换偶合器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-012

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S16500-11T 高压离心式通风机检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之	

				间及动火点要注意安全距离。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回装	回装耦合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、耦合器初紧固。调整耦合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
			7、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-11T 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-012	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S16500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
1 停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆 除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	按技术要求执行组 装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、 架设起重机。3、紧固膨 胀节限位螺栓 5-10cm。4、 拆除链接螺栓。5、抽出 旧膨胀节。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控 制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装 置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更 换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风 率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓。	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S16500-11T 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-012	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S16500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人架工 1	1、上壳体对位。 2、安装壳体密封（漏风率	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

		人	为0)。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.18 S7500-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准

S7500-11T 高压离心式通风机更换电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-013
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S7500-11T 高压离心式通风机检修作业标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。		

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主电机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除电机。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业：	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人	

			1、拆除电机轴承上盖。 2、记录电机中心高。3、测量电机轴承间隙 0.20-0.30mm。	员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

			术标准。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回 装	回装电机。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、电机初紧固。调整电机位置，电机轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	耦合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
5 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。清	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7500-11T 高压离心式通风机更换风机转子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S7500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	风机壳体。	钳工 4 人、架工 1 人、电、气焊 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除膨胀节、膨胀节缩进 40—80mm。2、拆除风门执行器。3、拆除风门 4、拆除上壳体	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	拆除风机转子。	钳工 4 人、架 工 1 人 电、气焊 1 人	1、拆除轴承座润滑管路。 2、松开联轴器。 3、拆除转子两侧轴承座。 4、拆除转子轴承保护器或 轴瓦。 5、拆除吸风锥	所用绳索不应碰到滑环、线圈等部 位。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应 绝缘；电焊机壳应接地；电线应完 整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者 分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬 运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之 间及动火点要注意安全距离。	
3 更 换	更换联轴器。	钳工 2 人、架 工 1 人、电、	1、准备抓具、拆除风机侧 联轴器。	联轴器安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体	

		气焊 1 人	2、将联轴器加热至 120 度安装。	打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
	更换轴承。	钳工 2 人、架 工 1 人 电、气焊 1 人	1、主轴与联轴器同轴度 0.05-0.10mm。	轴承安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
4 回 装	安装风机转子。	钳工 6 人、架 工 1 人	1、安装吸风锥。 2、清理轴承座。 3、转子回落。 4、测量轴承间隙 0.20- 0.30mm（滑动轴承刮研 0.20-0.30mm）。 5、调整联轴器间距 12— 15mm。 6、安装轴承座上盖。	转子安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。所用绳索不应碰到滑环、线圈等部位。	
	安装风机壳体。	钳工 6 人、架 工 1 人	安装风机上壳体（螺栓紧 固需对角紧固）壳体密封 漏风率低于 1%。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非 正常应力。壳体安装按设备工艺技 术参数执行。确认吊装物捆装牢	

				固，防物体打击、防刮伤。	
	安装风门。	钳工 4 人、架 工 1 人	1、风门要求 100%关闭。 2、风门漏风率为 0。3、 安装风门执行器，执行器 归零。	风门安装按设备工艺技术参数执 行。确认吊装物捆装牢固，防物体 打击、防刮伤。	
	回装膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	膨胀节回装漏风率为 0。	膨胀节回装确认吊装物捆装牢固， 防物体打击、防刮伤。	
	做动平衡。	电气焊工 2 人	动平衡 0.8-1.5 径向跳 动。	动平衡按设备工艺技术参数执行。	
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7500-11T 高压离心式通风机更换风门维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S7500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除风门。	钳工 2 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除风门执行器拉杆。 2、拆除风门紧固螺栓。 3、架设起重机。4、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。 5、拆除风门螺栓。6、抽出风门。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
3 更 换	更换风门。	钳工 2 人、架 工 1 人	1、风门装对位。 2、安装风门密封（漏风率 为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	确认吊装。物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7500-11T 高压离心式通风机更换联轴器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-013
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S7500-11T 高压离心式通风机检修作业标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全		
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续，拆除电机电源线、传感器线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组装作业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回装	回装偶合器。	钳工 6 人、架工 1 人	1、偶合器初紧固。调整偶合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	偶合器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	

5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各 部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7500-11T 高压离心式通风机更换耦合器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0413-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 S7500-11T 高压离心式通风机检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
1 停 电	办理停电手续，拆除 电机电源线、传感器 线。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	拆除振动传感器线、主机电源 线。人员防触电、防绞伤。	
2 拆 除	拆除耦合器。	钳工 4 人、架 工 1 人	按技术要求执行组合作 业： 1、记录联轴器配合位置。 2、松开紧固螺栓。3、记 录联轴器间隙	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除联轴器。	钳工 4 人、架工 1 人、电气焊 1 人	1、拆除联轴器。 2、测量新联轴器各项技术参数。 3、处理链接键。 4 观察轴刮伤情况，测量轴参数+0.03-0.05。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。	
3 更换	更换联轴器。	钳工 2 人、架工 1 人、电气焊 1 人	将联轴器加热至 120 度安装。安装位置参照通用技术标准。	联轴器安装按设备工艺技术参数执行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
4 回	回装耦合器。	钳工 6 人、架	1、耦合器初紧固。调整偶	耦合器安装按设备工艺技术参数执	

装		工 1 人	合器位置安装低于风机最大允许偏差 0.15-0.30mm。2、两联轴器之间最大允许间隙 12—15mm。	行。确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测主机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7500-11T 高压离心式通风机更换膨胀节维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0413-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 S7500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员		办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。	
1 停 电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆 除	拆除旧膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	按技术要求执行组装作 业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、 架设起重机。3、紧固膨胀 节限位螺栓 5-10cm。4、 拆除链接螺栓。5、抽出旧 膨胀节	确认吊装物捆装牢固，防物体打 击、防刮伤。吊装由熟悉该工作人 员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置 吊索具，不应超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固，吊装件下及起 吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更 换	更换膨胀节。	钳工 2 人、架 工 1 人	1、膨胀节吊装对位。 2、安装膨胀节密封（漏风率为 0）。 3、松开限位螺栓。 4、紧固螺栓	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

S7500-11T 高压离心式通风机更换上壳体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0413-013
1 作业标准适用范围 本标准适用于 S7500-11T 高压离心式通风机维修作业标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备	全体参与人员		材料、备件、工、器具准备齐全	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1 停电	办理停电手续。	电工 2 人	认真执行电源牌制度。	人员防绞伤。	
2 拆除	拆除上壳体。	钳工 4 人、架工 1 人	按技术要求执行组作业： 1、拆除膨胀节螺栓。2、架设起重机。3、紧固膨胀节限位螺栓 5-10cm。4、拆除链接螺栓。5、抽出上壳体	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3 更换	更换上壳体。	钳工 4 人、架	1、上壳体对位。	确认吊装物捆装牢固，防物体打	

换		工 1 人架工 1 人	2、安装壳体密封（漏风率为 0）。 3、松开膨胀节限位螺栓。 4、安装紧固连接螺栓	击、防刮伤。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.19 MJ3R62WD 罗茨风机维修作业安全标准

MJ3R62WD 罗茨风机电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0415-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MJ3R62WD 罗茨风机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸电机。	架工、钳工、焊工	1、拆卸对轮防护罩放在指定位置。 2、拆卸连接件。 3、拆卸电机地脚螺栓，螺栓摆放整齐放在指定位置。 4、移出电机，记录好位置，让后将电机吊运至空场位置。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬	

				运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	安装电机。	架工、钳工	1、将新电机吊运至原电机位置安装。 2、调平找正电机位置；调平找正径向和轴向位移<0.1mm。 3、紧固地脚螺栓。 4、安装连接件。 5、安装防护罩。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MJ3R62WD 罗茨风机风机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0415-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MJ3R62WD 罗茨风机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸罗茨风机。	架工、钳工、焊工	1、拆卸联轴器防护罩及各部连接件。 2、拆卸拆卸消音器各部法兰螺栓，用导链将消音器吊出放置合适位置。 3、拆卸罗茨风机各部法兰螺栓及地脚螺栓，用导链将罗茨风机吊出放置合适位置。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之	

				间及动火点要注意安全距离。	
2	安装罗茨风机。	架工、钳工	1、将新的罗茨风机吊运至原罗茨风机位置安装，打开油箱上的通气装置，注入润滑油。 注：油面既不能高于油位线，也不能低于油位线。 2、风机与电机联轴器找正。 注：找中风机与电机的正确位置，允许底座与地面采用调整垫块来进行调整水平，其允许差为0.2/1000mm，紧固地脚螺栓。 3、将消音器吊入原来位置紧固各部法兰螺栓。 4、安装连接件。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 严控漏油、渗油，严控火源，应有灭火和油品收集措施。	

			5、安装联轴器防护罩。		
3 试车	更换检修电源牌， 与操作岗位确认试 车。	检修人员、岗 位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正 确。 4、检查各部分联接是否 紧固良好。 5、检查鼓风机与电动机 的找中、找正质量。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场 卫生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MJ3R62WD 罗茨风机消音器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0415-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MJ3R62WD 罗茨风机机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸消音器。	架工、钳工、焊工	1、拆卸消音器各部法兰螺栓。 2、将旧的消音器用 5T 导链吊出放置在合适位置。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之	

				间及动火点要注意安全距离。	
2	安装消音器。	架工、钳工	1、将新的消音器用 5T 导链吊入原消音器位置处。 2、紧固消音器各部法兰螺栓。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检查消音器声音及振动情况。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.20 M9-26No.16D 煤粉风机制煤主抽风机维修作业安全标准

M9-26No. 16D 煤粉风机制煤主抽风机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0417-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 M9-26No.16D 煤粉风机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。认真执行电源牌制度。	
1	拆卸制煤主引风机。	架工、钳工、 焊工	1、拆卸永磁调速、联轴器 防护罩及各部连接件。	准备起吊工器具。专人检查，负责 人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，	

			2、拆卸器各部法兰螺栓，用导链将永磁调速吊出放置合适位置。 3、拆卸主引风机各部法兰螺栓及地脚螺栓，用导链将罗茨风机吊出放置合适位置。	钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	安装主抽风机。	架工、钳工	1、将新的主引风机吊运至原主引风机位置安装，打开油箱上的通气装置，注入润滑油，注：油面既不能高于油位线，也不能低于油位线。 2、风机与电机联轴器找正；注：找中风机与电机的正确位置，允许底座与地面采用调整垫块来进行调整水平，其允许差为	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			0. 2/1000mm，紧固地脚螺栓。 3、将永磁调速吊入原来位置紧固各部法兰螺栓。 4、安装连接件。 5、安装联轴器防护罩。		
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检查各部分联接是否紧固良好。 5、检查鼓风机与电动机的找中、找正质量。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.21 9-19N015D-90 煤粉风机维修作业安全标准

9-19N015D-90 煤粉风机制煤主抽风机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0417-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 9-19NO15D-90 煤粉风机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。认真执行电源牌制度。	
1	拆卸制煤主引风机。	架工、钳工、焊工	1、拆卸永磁调速、联轴器防护罩及各部连接件。	准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，	

			2、拆卸器各部法兰螺栓，用导链将永磁调速吊出放置合适位置。 3、拆卸主引风机各部法兰螺栓及地脚螺栓，用导链将罗茨风机吊出放置合适位置。	钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	安装主抽风机。	架工、钳工、	1、将新的主引风机吊运至原主引风机位置安装，打开油箱上的通气装置，注入润滑油，注：油面既不能高于油位线，也不能低于油位线。 2、风机与电机联轴器找正；注：找中风机与电机的正确位置，允许底座与地面采用调整垫块来进行调整水平，其允许差为	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			0. 2/1000mm，紧固地脚螺栓。 3、将永磁调速吊入原来位置紧固各部法兰螺栓。 4、安装连接件。 5、安装联轴器防护罩。		
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检查各部分联接是否紧固良好。 5、检查鼓风机与电动机的找中、找正质量。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.22 N600-M9712 清水泵检修作业安全标准

N600-M9/712 清水泵检维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 N600-M9/712 清水泵检维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《矿业公司设备用检修作业规范方案》 (2) 《尾矿作业区水泵使用维护检修规程》 (3) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (4) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (5) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (6) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (9) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (10) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (11) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017	

- (12) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (13) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (14) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	停电。	电工 2 人	1、电气人员到电磁站确认开关部位。 2、切断电源。 3、挂好停电牌。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批		

				准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 严格执行操作牌制度。 进行停电、验电工作，悬挂标示牌，装设检修区域警戒。	
2	作 业 前 准 备。	岗位 2 人	1、关闭给矿阀门。 2、打开放泥门将管道内精矿放空并同时将现场冲洗干净。 3、关闭盘根清水。	保持作业现场文明，防止滑倒摔伤。	
3	泵拆卸。	钳工 6 人，架 工 2 人，焊工	1、拆下安全罩子、三角带。 2、将排矿管道用手拉葫芦固定好，	手拉葫芦固定时确保固定位置结构稳固。选择好吊装点位，合理	

		2 人	同时拆下进出口法兰螺栓。 3、拆卸泵底脚螺栓。	选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电焊工具应绝缘;电焊机壳应接地;电线应完整不破皮。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外,对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好;供电线缆(包括接地线)绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时,二者分离开。	
--	--	-----	---------------------------------------	---	--

				气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
4	泵解体。	钳工 6 人，架工 2 人，焊工 2 人	1、用内六角拆下“泵可拆卸勾轮”。 2、拆泵体联接螺栓，吊出泵盖及前护套。 3、卸出叶轮。 4、拆下填料箱与泵体端盖联接螺栓。 5、松开泵体与托架联接螺栓，吊出泵体及后护套。 6、拆除填料箱结构。 7、同撬棍和手锤拆出水套、水圈。	拆除的零部件要定置上架管理。 拆卸水套和轴承时适当用气焊均匀烤热，再边烤边拉出来。 电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分离开。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶应防倾倒、防晒。气	

			8、拆轴承箱端盖、压盖螺丝，吊出压盖及端盖。 9、吊出泵轴。 10、用拉玛拉出轴承。	瓶之间及动火点要注意安全距离。 注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	
5	零件的清洗。	钳工 6 人	1、拆卸完毕后，所有可继续使用的零、部件都要进行除油垢、清洗。 2、轴承应随后涂油防腐蚀。 3、轴承箱应用块布或者塑料布盖住以防尘。	零、部件清洗后应干净光洁，能见到设备本色。 物品摆放分类，防止错拿。	
6	主要零件的检修。	钳工 6 人，焊工 2 人	1、检查轴承内、外圈、滚珠及保持架的磨损情况，用煤油清洗检查轴承，并用塞尺或压铅丝法测量其径向间隙，不符合质量标准的应进行更换。 2、测量轴的弯曲度及轴颈的椭圆度、圆锥度是否超标，若超标则予以更换。	1、轴承滚珠及滚道表面不得有麻点、裂纹、蚀斑等缺陷，轴承与轴的配合紧力为 0-0.02mm，轴承径向间隙应不大于 0.10mm。 2、轴的光洁度应符合要求，其弯曲度不得超过 0.10mm，各轴颈的椭圆度、圆锥度不得大于 0.03mm。	

			3、检查水套的磨损情况，若磨损量超过规定值则予以更换。 4、用塞尺测量轴承的径向间隙。 5、测量轴承与轴、勾轮与轴、水套与轴的配合紧力，做好记录，测量时，应将轴颈沿轴向分成三段测量，每段测点应不少于两点。 6、测量键与键槽的配合。 7、检查叶轮、泵壳及前后护套的磨损情况，若有裂纹、砂眼或磨损过多，应予以更换。 8、检查叶轮静平衡，以两个滚动轴承为支点，用百分表检查轴和叶轮的径向晃动。 9、检查盘根密封的磨损情况，检查水圈、水套的摩擦面有无磨损，如磨损严重需更换。 10、检查轴承箱润滑油是否变质，	3、水套磨损不得超过 1mm。 4、勾轮与轴的配合紧力为 0-0.02mm。 5、水套与轴的配合间隙为 0.10-0.15mm。 6、键与键槽的配合，应该两侧面间隙为零，顶部间隙为 0.20-0.50mm。 7、泵壳、叶轮完好，无结垢、裂纹、砂眼，叶轮磨损超过厚度的 1/3 时应予以更换。 8、叶轮校核静平衡时，叶轮径向晃动轴颈处不得大于 0.03mm 定位套处不大于 0.05mm，叶轮吸口处不大于 0.06mm。 9、盘根密封水圈、水套及填料箱摩擦面应光洁，呈环状。 10、对于焊机除了保证供电设备	
--	--	--	--	--	--

			若变质则更换润滑油。	的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电电缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 11、检查应急和防火器材是否齐全。注意油品使用和存放，周边点火源管理到位。 12、检查时，注意转动部位伤人。	
7	轴承与轴的组装。	钳工 6 人，架工 2 人	1、用细锉清理轴头、轴肩处的飞边毛刺，用细砂纸将轴面打磨光洁，并用煤油将轴颈、轴承清洗干净后，用块布擦干。 2、轴承应采用油浴加热法装配，加热时应用铁丝将轴承捆绑牢固，悬吊在加热的机油中，但不许轴承与加热器具接触，以免金属导热造成	1、轴的表面应光滑整洁，能见金属本色，轴头、轴肩处应无飞边毛刺。 2、轴承加热温度应控制在 80-100℃ 之间，最高不能超过 120℃。 3、承力轴承与端盖间隙一般为 0.15-0.25mm, 外圈与压盖的配合	

			轴承超温退火。 3、加热过程中随时测量油温，不许超温，当加热温度升到 90-100℃时，应将轴承迅速提出并套装到轴颈上，内套端面应与轴肩紧密接触。 4、推力轴承应安装在正确的位置，不能有偏斜，应用紫铜棒敲击轴承内套，使两轴承紧靠，用汽油或煤油清洗轴承。 5、用压铅丝法测量轴承与轴承箱压盖、端盖的径向、轴向间隙，并根据测量结果调整纸垫和密封胶的厚度，结合面的纸垫和密封胶的厚度，应保证各部件规定的紧力值或轴向间隙值。 6、轴承箱加油，加油时应控制好油位。油位过高，会使油环运动阻力	间隙为 0.15-0.20mm。 4、泵端轴承外圈与端盖的配合间隙为 0.15-0.20mm。 5、轴承与轴承箱压盖的间隙值为 0.20-0.50mm。 6、油箱油位最高不能超过油位镜 2/3 高度，最低不能低于轴承下部滚珠中心 3-5mm。 7、轴承箱使用 100#全损耗系统油。 8、检查应急和防火器材是否齐全。周边严禁存放易燃易爆物品。 9、高温油品易造成人员灼烫。	
--	--	--	---	---	--

			增大而打滑或停脱，油分子的相互摩擦会使轴承温度升高，还会增大间隙处的漏油量和油的摩擦功率损失；油位过低，则会使轴承的滚珠或油环带不起油来，造成轴承得不到润滑而使温度升高，把轴承烧坏。		
8	盘根密封的安装。	钳工 6 人	1、安装盘根密封前，除了将盘根密封零件清洗干净外，还应将填料箱端面及内孔壁、轴和水套表面擦洗干净。 2、将 O 型密封圈、轴套及叶轮定位套装在泵轴上。为便于装配，可在 O 型密封圈及轴套相关部位上涂一层机油或润滑脂。 3、将水圈装到填料箱内部。 4、将 O 型圈装在泵轴上。 5、泵的泵体、叶轮及泵盖安装完毕	1、检查水套与填料箱间隙时，在水套的上下左右 4 各方向测量间隙值，最小间隙与最大间隙值之差不得超过 1mm。 2、安装时注意填料箱内不得进入杂物。 3、水圈、水套的安装禁止强行敲打，防止磕碰划伤。 4、注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。	

			后，检查水套与填料箱间隙，要确保水套环周间隙一致。		
9	叶轮与泵体的组装。	钳工 6 人，架工 2 人	1、安装泵体及后护套，拧紧泵体及轴承托架的联接螺栓。 2、将叶轮按泵轴逆转方向旋入泵轴。 3、安装前护套及泵盖，拧紧泵体联接螺栓。 4、调整叶轮与前、后护板的间隙。叶轮向后调整时，打开调整孔盖，松开调整螺母，拧调整螺母，将叶轮与后护板的间隙调整为零，再使其后退约 3/4 圈左右即可，拧紧调整螺母，拧压紧螺钉，使其间隙达到所要求。	1、叶轮应与短轴套紧密接触，以压紧 O 型密封圈，避免介质从轴套内部泄露出去。 2、叶轮与前、后护板的总间隙为 6mm。间隙过大时泄漏量增加，将会导致出口扬程降低，而间隙过小时，易引起动静部分间的摩擦。 3、注意用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛造成人员伤害。 4、安装调整螺母要各处均匀，防止产生非正常应力。	
10	带矿运行。	岗位 1 人	1、带矿运行，检查各部是否有漏点。 2、检查三角带松紧情况，是否存在	1、检查零部件是否全部正确安装。 2、注意观察泵出口的上矿情况	

			打滑现象。 3、运转中回转部位是否有异音。	是否平稳、上矿量是否与泵能力符合。	
结束		负责人	任务完成。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.23 14sh-9A 清水泵维修作业安全标准

14sh-9A 清水泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 14sh-9A 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
37	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
38	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
39	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

14sh-9A 清水泵更换叶轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0501-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 14sh-9A 清水泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
40	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
41	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
42	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
43	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
44	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
45	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

14sh-9A 清水泵更换轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 14sh-9A 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
46	拆除轴承盖。	钳工	1.拆下螺栓检查。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
47	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
48	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
49	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.24 600S--2A 清水泵维修作业安全标准

600S--2A 清水泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-025	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 600S--2A 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
50	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
51	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
52	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

600S--2A 清水泵更换叶轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-025	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 600S--2A 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
53	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
54	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
55	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
56	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
57	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
58	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

600S--2A 清水泵更换轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-025	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 600S--2A 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
59	拆除轴承盖。	钳工	1. 拆下螺栓检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
60	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
61	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
62	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.25 600QHBX400-112 7 清水泵维修作业安全标准

600QHBX400-112/7 清水泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-026	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 600QHBX400-112/7 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
63	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
64	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
65	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

600QHBX400-112/7 清水泵更换叶轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0501-026

1 作业标准适用范围

本标准适用于 600QHBX400-112/7 清水泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
66	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
67	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
68	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
69	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
70	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
71	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

600QHBX400-112/7 清水泵更换轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-026	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 600QHBX400-112/7 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
72	拆除轴承盖。	钳工	1.拆下螺栓检查。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
73	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
74	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
75	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.26 600S-75 环水泵维修作业安全标准

600S-75 环水泵维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0501-028	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 600S-75 清水泵水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单。办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	泵拆卸。	钳工 6 人、架工 2 人、焊工 2 人	1. 拆下安全罩子、三角带。 2. 将排矿管道用手拉葫芦固定好，同时拆下进出口法兰螺栓。 3. 拆卸泵底脚螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	泵解体。	钳工 6 人、架工 2 人、焊工 2 人	1. 用内六角拆下“泵可拆卸勾轮”。 2. 拆泵体联接螺栓，吊出泵盖及前护套。 3. 卸出叶轮。 4. 拆下填料箱与泵体端盖联接螺栓。 5. 松开泵体与托架联接螺栓，吊出泵体及后护套。 6. 拆除填料箱结构。 7. 同撬棍和手锤拆出水套、水圈。 8 拆轴承箱端盖、压盖螺丝，吊出压盖及端盖。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

			9. 吊出泵轴。 10. 用拉玛拉出轴承。	方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 拆卸水套和轴承时适当用气焊均匀烤热，再边烤边拉出来。 5. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	零件的清洗。	钳工 6 人	1. 拆卸完毕后，所有可继续使用的零、部件都要进行除油垢、清洗。 2. 轴承应随后涂油防腐蚀。 3. 轴承箱应用块布或者塑料布盖住以防尘。	1. 清洗设备工件时，不准用挥发性的可燃液体清洗，如汽油、苯等，严禁烟火，必要时应有防火措施。 2. 零、部件清洗后应干净光洁，能见到设备本色。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	主要零件的检修。	钳工 6 人，焊工 2 人	1. 检查轴承内、外圈、滚珠及保持架的磨损情况，用煤油清洗检查轴承，并用塞尺	1. 轴承滚珠及滚道表面不得有麻点、裂纹、蚀斑等缺陷，轴承与轴的配合紧力为 0-0.02mm，轴承	

		或压铅丝法测量其径向间隙，不符合质量标准的应进行更换。 2. 测量轴的弯曲度及轴颈的椭圆度、圆锥度是否超标，若超标则予以更换。 3. 检查水套的磨损情况，若磨损量超过规定值则予以更换。 4. 用塞尺测量轴承的径向间隙。 5. 测量轴承与轴、勾轮与轴、水套与轴的配合紧力，做好记录，测量时，应将轴颈沿轴向分成三段测量，每段测点应不少于两点。 6. 测量键与键槽的配合。 7. 检查叶轮、泵壳及前后护	径向间隙应不大于 0.10mm。 2. 轴的光洁度应符合要求，其弯曲度不得超过 0.10mm，各轴颈的椭圆度、圆锥度不得大于 0.03mm。 3. 水套磨损不得超过 1mm。 4. 勾轮与轴的配合紧力为 0-0.02mm。 5. 水套与轴的配合间隙为 0.10-0.15mm。 6. 键与键槽的配合，应该两侧面间隙为零，顶部间隙为 0.20-0.50mm。 7. 泵壳、叶轮完好，无结垢、裂纹、砂眼，叶轮磨损超过厚度的 1/3 时应予以更换。 8. 叶轮校核静平衡时，叶轮径向晃动轴颈处不得大于 0.03mm 定	
--	--	---	--	--

			套的磨损情况，若有裂纹、砂眼或磨损过多，应予以更换。 8. 检查叶轮静平衡，以两个滚动轴承为支点，用百分表检查轴和叶轮的径向晃动。 9. 检查盘根密封的磨损情况，检查水圈、水套的摩擦面有无磨损，如磨损严重需更换。 10. 检查轴承箱润滑油是否变质，若变质则更换润滑油。	位套处不大于 0.05mm，叶轮吸口处不大于 0.06mm。 9. 盘根密封水圈、水套及填料箱摩擦面应光洁，呈环状。 10. 气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。	
⑤	轴承与轴的组装。	钳工 6 人、架工 2 人	1. 用细锉清理轴头、轴肩处的飞边毛刺，用细砂纸将轴面打磨光洁，并用煤油将轴颈、轴承清洗干净后，用块布擦干。	1. 轴的表面应光滑整洁，能见金属本色，轴头、轴肩处应无飞边毛刺。 2. 轴承加热温度应控制在 80-100℃ 之间，最高不能超过	

			2. 轴承应采用油浴加热法装配，加热时应用铁丝将轴承捆绑牢固，悬吊在加热的机油中，但不许轴承与加热器具接触，以免金属导热造成轴承超温退火。 3. 加热过程中随时测量油温，不许超温，当加热温度升到 90-100℃时，应将轴承迅速提出并套装到轴颈上，内套端面应与轴肩紧密接触。 4. 推力轴承应安装在正确的位置，不能有偏斜，应用紫铜棒敲击轴承内套，使两轴承紧靠，用汽油或煤油清洗轴承。 5. 用压铅丝法测量轴承与轴	120℃。 3. 承力轴承与端盖间隙一般为 0.15-0.25mm, 外圈与压盖的配合间隙为 0.15-0.20mm。 4. 泵端轴承外圈与端盖的配合间隙为 0.15-0.20mm。 5. 轴承与轴承箱压盖的间隙值为 0.20-0.50mm。 6. 油箱油位最高不能超过油位镜 2/3 高度，最低不能低于轴承下部滚珠中心 3-5mm。7、轴承箱使用 100#全损耗系统油。 7. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	
--	--	--	---	--	--

			承箱压盖、端盖的径向、轴向间隙，并根据测量结果调整纸垫和密封胶的厚度，结合面的纸垫和密封胶的厚度，应保证各部件规定的紧力值或轴向间隙值。 6. 轴承箱加油，加油时应控制好油位。油位过高，会使油环运动阻力增大而打滑或停脱，油分子的相互摩擦会使轴承温度升高，还会增大间隙处的漏油量和油的摩擦功率损失。油位过低，则会使轴承的滚珠或油环带不起油来，造成轴承得不到润滑而使温度升高，把轴承烧坏。	8. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	盘根密封的安装。	钳工 6 人	1. 安装盘根密封前，除了将	1. 检查水套与填料箱间隙时，在	

			盘根密封零件清洗干净外，还应将填料箱端面及内孔壁、轴和水套表面擦洗干净。 2. 将 O 型密封圈、轴套及叶轮定位套装在泵轴上。为便于装配，可在 O 型密封圈及轴套相关部位上涂一层机油或润滑脂。 3. 将水圈装到填料箱内部。 4. 将 O 型圈装在泵轴上。 5. 泵的泵体、叶轮及泵盖安装完毕后，检查水套与填料箱间隙，要确保水套环周间隙一致。	水套的上下左右 4 各方向测量间隙值，最小间隙与最大间隙值之差不得超过 1mm。 2. 安装时注意填料箱内不得进入杂物；3、水圈、水套的安装禁止强行敲打，防止磕碰划伤。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	叶轮与泵体的组装。	钳工 6 人、架工 2 人	1. 安装泵体及后护套，拧紧泵体及轴承托架的联接螺栓。	1. 叶轮应与短轴套紧密接触，以压紧 O 型密封圈，避免介质从轴套内部泄露出去。	

			2. 将叶轮按泵轴逆转方向旋入泵轴。 3. 安装前护套及泵盖，拧紧泵体联接螺栓。 4. 调整叶轮与前、后护板的间隙。叶轮向后调整时，打开调整孔盖，松开调整螺母，拧调整螺母，将叶轮与后护板的间隙调整为零，再使其后退约 3/4 圈左右即可，拧紧调整螺母，拧压紧螺钉，使其间隙达到所要求。	2. 叶轮与前、后护板的总间隙为 6mm。间隙过大时泄漏量增加，将会导致出口扬程降低，而间隙过小时，易引起动静部分间的摩擦。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	带矿运行	岗位 1 人	1. 带矿运行，检查各部是否有漏点。 2. 检查三角带松紧情况，是否存在打滑现象。 3. 运转中回转部位是否有异	1. 注意观察泵出口的上矿情况是否平稳、上矿量是否与泵能力符合。 2. 注意观察泵出口的上矿情况是否平稳、上矿量是否与泵能力符	

			音。	合。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊。指挥信号不明确不吊。捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊。被吊物上有人或浮置物时不吊。结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。遇有拉力不清的埋置物件时不吊。工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊。歪拉斜吊重物时不吊。容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m。1KV-20KV，最小安全距离 2m。35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.27 KQSN600-M13631(T)清水泵维修作业安全标准

KQSN600-M13631 (T) 清水泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-037	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KQSN600-M13631 (T) 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
76	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
77	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
78	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KQSN600-M13631 (T) 清水泵更换叶轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-037	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KQSN600-M13631 (T) 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
79	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
80	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
81	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
82	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
83	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
84	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KQSN600-M13631 (T) 清水泵更换轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-037	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KQSN600-M13631 (T) 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
85	拆除轴承盖。	钳工	1.拆下螺栓检查。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
86	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
87	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
88	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.28 KQSN700-M13751(T)清水泵维修作业安全标准

KQSN700-M13751 (T) 清水泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-040	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KQSN700-M13751 (T) 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
89	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
90	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
91	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KQSN700-M13751 (T) 清水泵更换叶轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-040	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KQSN700-M13751 (T) 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
92	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
93	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
94	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
95	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
96	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
97	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KQSN700-M13751 (T) 清水泵更换轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0501-040

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KQSN700-M13751 (T) 清水泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
98	拆除轴承盖。	钳工	1.拆下螺栓检查。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
99	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
100	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
101	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.29 MD580-607（P）清水泵维修作业安全标准

MD580-607（P）清水泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-042	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MD580-607（P）清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
102	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
103	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
104	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MD580-607（P）清水泵更换叶轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-042	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MD580-607（P）清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
105	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
106	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
107	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
108	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
109	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
110	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MD580-607（P）清水泵更换轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-042	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MD580-607（P）清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
111	拆除轴承盖。	钳工	1.拆下螺栓检查。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
112	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
113	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
114	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.30 QKSG1300-500-80011 清水泵维修作业安全标准

QKSG1300-500-800/11 清水泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-043	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 QKSG1300-500-800/11 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
115	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
116	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
117	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

QKSG1300-500-800/11 清水泵更换叶轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0501-043

1 作业标准适用范围

本标准适用于 QKSG1300-500-800/11 清水泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
118	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1. 放到指定位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
119	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
120	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
121	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
122	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
123	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

QKSG1300-500-800/11 清水泵更换轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0501-043	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 QKSG1300-500-800/11 清水泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
124	拆除轴承盖。	钳工	1.拆下螺栓检查。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

				选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
125	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
126	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
127	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.31 ZJA 系列渣浆泵维修作业安全标准

新渣浆泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0504-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZJA 渣浆泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
128	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
129	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
130	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新渣浆泵更换联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0504-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZJA 渣浆泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
131	拆除连接螺栓。	钳工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
132	拆除联轴器。	钳工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
133	安装联轴器。	钳工	1.轴与联轴器内孔表面毛刺需要打磨。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
134	安装连接螺栓。	钳工	1.螺栓装配齐全，	1.关注由于误操作而引起的机械	

			连接牢固。	性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新渣浆泵更换叶轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0504-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZJA 渣浆泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
135	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
136	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
137	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
138	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
139	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
140	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新渣浆泵更换轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0504-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZJA 渣浆泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
141	拆除轴承盖。	钳工	1. 拆下螺栓检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合	

				理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
142	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
143	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
144	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，	1.关注由于误操作而引起的机械	

			连接牢固。	性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.32 D1000-72X3 多级泵维修作业安全标准

D1000-72X3 多级泵更换泵头组件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0510-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 D1000-72X3 多级泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
145	安装后护板。	钳工 架工	1.用后泵壳定位装上后护板。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
146	安装护套。	钳工 架工	1.安装护套，并用压板将护套压在后泵壳上。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
147	安装前护板与前泵壳。	钳工 架工	1.安装前护板与前泵壳并紧固泵壳螺栓。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D1000-72X3 多级泵更换联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0510-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D1000-72X3 多级泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
148	拆除连接螺栓。	钳工	1. 放到指定位置。	1. 关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
149	拆除联轴器。	钳工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
150	安装联轴器。	钳工	1.轴与联轴器内孔表面毛刺需要打磨。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
151	安装连接螺栓。	钳工	1.螺栓装配齐全，	1.关注由于误操作而引起的机械	

			连接牢固。	性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D1000-72X3 多级泵更换叶轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0510-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 D1000-72X3 多级泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
152	拆除前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
153	拆除拆卸环。	钳工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
154	拆除叶轮。	钳工 架工	1.放到指定位置。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
155	安装叶轮。	钳工 架工	1.叶轮紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
156	安装拆卸环。	钳工	1.拆卸环紧固到位。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
157	安装前泵壳与前护板。	钳工 架工	1.螺栓装配齐全，连接牢固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员	清理工机具、清理	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	参与	现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D1000-72X3 多级泵更换轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0510-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D1000-72X3 多级泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
158	拆除轴承盖。	钳工	1. 拆下螺栓检查。	1. 在拆除过程中，作业人员合	

				理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
159	拆除旧轴承。	钳工	1.拆卸过程中避免损伤轴。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
160	安装新轴承并加入适量润滑脂。	钳工	1.润滑脂量占轴承空间的 1/3-1/2。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
161	安装轴承盖。	钳工	1.螺栓装配齐全，	1.关注由于误操作而引起的机械	

			连接牢固。	性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.33 1700SPD 隔膜泵维修作业安全标准

1700SPD 隔膜泵超压保护系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 1700SPD 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
● 必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电 源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具， 确认安全、完好、可 靠。 2.检修区域设置警示 标识。 3.认真执行电源牌制 度。	1.设置检修区域，划 定安全通道，设置安 全警示标志。 2.严格执行电源工作 牌制度， 更换电源 牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好	

				验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
162	脉动缓冲器-拆卸。	钳工 架工 吊车工	安全注意: 1.严格遵守波动缓冲器的安全说明。 2.逐步缓缓打开充气阀，从缓冲器中排放氮气压力。 3.确保释放波动缓冲器的压力。 4.松开机盖螺母。不	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

			要取下盖螺母。 确保波动缓冲器盖没有向上顶起螺母。如果这样，表明缓冲器内的压力没有完全释放。 拆卸： 5.拆下缓冲器盖。使用起重吊眼和正确的起重装置。 6.拆下旧的缓冲器隔膜。 7.检查缓冲器内部。 8.清洁波动缓冲器内部。 隔膜组装 1.清洁缓冲器室表面。	方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	--	--

			2.清洁缓冲器盖表面。 3.确保将隔膜夹紧缘上的所有污物和残渣清除干净。 4.在隔膜夹紧缘上涂一薄层润滑脂。这些表面润滑不当可导致氮气逐渐泄漏和预充压力下降。 资料:安装隔膜、O型环和密封时，使用 Kluber Syntheso Pro AA2 润滑脂。		
163	隔膜折叠。	钳工 架工 吊车工	方法 1: 1.将锥形头推到外面。 2.折叠隔膜。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择	

			3.将折叠好的隔膜塞进波动缓冲器室内。 4.将隔膜移动到位。 5.确保夹紧缘配合在缓冲器室的口缘上。 方法 2: 1.折叠隔膜。 2.将隔膜塞进波动缓冲器室内。 3.将隔膜移动到位。 4.确保夹紧缘配合在缓冲器室的口缘上。	好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
164	隔膜正确位置。	钳工 架工 吊车工	1.在盖子的装配缘上涂上润滑脂。 2.将盖子盖到室体上。 3.用正确的扭矩拧紧螺母。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

			4.使用氮气注入装置充装缓冲器。	方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人	

				员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

1700SPD 隔膜泵推进液系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 1700SPD 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其它工作组、相关方	

				进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
165	更换系统通气和干燥两用过滤器。	钳工	1. 检查过滤器。 2. 如果吸湿颗粒为淡黄色，请更换整个过滤器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
166	推进液系统齿轮油泵卸荷阀的调整。	钳工、架工	1. 拆下压力管路(1)。 2. 装上管道并将压力计装油泵出口的接口上。 3. 从安全阀上拆下盖帽。 4. 松开锁紧螺母。 5. 以逆时针方向旋转调节螺钉并彻底旋出。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在调整后尽快关闭电机，防止齿轮泵和安全阀过热。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、	

			注意： 安全阀就被设定为最低压力。 6. 在触摸屏面上启动推进液系统齿轮油泵的电机。 7. 小心松开接头，确保压力计中没有空气。 8. 不再有空气时，重新拧紧接头。 9. 顺时针旋转调节螺钉，直到到在压力计上显示正确的“全流量压力”。 10. 拧紧在压力调节螺钉上的锁紧螺母。 11. 确认正确设定了压力。	设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 5.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 6.注意油脂外漏污染。 7.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	---	--

			12. 在触摸屏上关闭 推进液系统齿轮泵的电机。 13. 拆下管路和压力计。 14. 重新装上压力管路。 15. 重新装上盖帽。 16. 接通推进液系统齿轮泵的电机。 17. 确保接头没有泄漏。 18. 关闭推进液系统齿轮泵的电机。		
167	阀检查保养。	钳工、架工	1. 中断空气供应。 2. 打开泄压阀(位置靠近蓄能器)对推进液系统泄压 。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

			3. 拆下过滤器(1)。 4. 检查过滤器。 如果过滤器被堵塞或有污物， 使用压缩空气对其实施清洁。 5. 重新装上过滤器。 6. 松开螺栓(3)并拆下顶盖板(2)。 7. 取出内部件。 8. 清洁空气室顶部和隔膜下部(4)。 9. 对隔膜(4)下部的空气室涂上合适的防腐剂。 我们建议使用“Cortec VCI-389D”防锈涂料。 确保护盖(2)也被涂上了合适的防腐剂。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	---	--

			10. 检查内部件，滑动轴承(5 和 7)，阀轴(6) 和 U 形圈(8) 是否有磨损或损坏： 如果需要，更换磨损件和受损件。 11. 使用合适的润滑剂对所有内部件进行润滑。 12. 使用合适的润滑剂填满在 2 个滑动轴承(5 和 7) 以及阀轴(6) 之间的缝隙。 13. 重新安装阀门。 14. 在重新启动泵之前，必须对泵的推进液系统进行排气和泵启动注水。		
--	--	--	---	--	--

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

1700SPD 隔膜泵传动系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 1700SPD 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
168	泄油。	钳工、架工	1.准备引油管及油桶。 2.打开放油阀。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位。 2.注意油脂外漏污染。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
169	拆卸冷却水管及泄出冷却水。	钳工、架工	1.拆卸水管。 2.排出冷却水。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

				超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除齿式联轴器。	钳工、架工	1.泄出润滑油。 2.拆卸联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除柱销联轴器。	钳工、架工	1.拆卸柱销螺丝。 2.卸联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准	

				确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除底脚螺栓。	钳工、架工	1.卸底脚紧固螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而	

				引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
170	安装新减速机。	钳工、架工	1.新减速机。	1.吊装过程中，选择 好吊装点位，合理选 择、设置吊索具,不应 超负荷吊装，吊装设 备支撑及连接稳固， 吊装件下及起吊正前 方严禁站人。信号准 确，控制摆动。 2.关注由于误操作而 引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、 呼唤应答制、互保 制。	
	安装底脚螺栓。	钳工、架工	1.底脚紧固螺栓。	1.吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装柱销联轴器。	钳工、架工	1.柱销联轴器。 2.柱销螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装齿式联轴器。	钳工、架工	1.齿式联轴器。 2.紧固螺栓。 3.填加美孚 680# 齿轮油。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
	安装冷却水管及送水。	钳工、架工	1. 安装冷却水管及阀门。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	填加 320#齿轮油。	钳工、架工	1. 确认好油脂为美孚 320#齿轮油。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

				超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	手动盘车。	钳工	1.检测减速机机振动情况及各部声音，检查有无漏油现象。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
171 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速	

			否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作	

				业人员及安全监管人 员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

1700SPD 隔膜泵动力端维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0511-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 1700SPD 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
172	动力端放油。	钳工、架工	1.准备引油管及油桶。 2.打开放油阀。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位。 2.注意油脂外漏污染，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
173	拆除动力端盖和减速机的齿式联轴器。 拆除动力端连接油管。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓。 2.拆卸接手柱销。 3.拆卸油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
174	拆除十字头及导轨。 拆除两侧轴承。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓。 2.吊装十字头及备帽，	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站	

	拆除曲轴和自调心滚柱轴承。 拆除连杆。		安装两侧钢丝绳。 3.拆除导轨，放到指定存放地点。	位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
175	拆除柱销联轴器。	钳工、架工	1.拆卸两侧轴承。 2.吊装两侧轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除两侧轴承，放到	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择	

			指定存放地点。	好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
176	拆除底脚螺栓。	钳工、架工	1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装曲轴和自调心滚柱轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除曲轴和自调心滚柱轴承，放到指定存放	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

			地点。	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
177	安装新减速机。	钳工、架工	1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装连杆，安装两侧钢丝绳。 3.拆除连杆，放到指定存放地点。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
178 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫 作业现场，恢复作业 现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人 员对检修工作票、 “五清五杜绝”中的 维修作业清单及维修 要素清单进行签字验 收确认。 3.作业结束，检修作 业人员及安全监管人 员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

1700SPD 隔膜泵润滑系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 1700SPD 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
179	齿轮泵。 卸荷阀。 拆卸。	钳工 架工 吊车工	1.拆下排油管路。 2.装上管道，并将压力计接头上。 3.拆下盖帽。 4.逆时针旋转调节螺钉直到压力安全阀弹簧被释放。 5.接通齿轮泵的电机。 6.小心松开接头，确保压力计中没有空气。 7.当不再有空气时，重新拧紧接头。 8.顺时针旋转调节螺钉，直到到在压力计	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			上显示正确的“全流量压力”。 注意:全流量压力是卸荷阀开启时的压力。在调整后尽快关闭电机,可防止齿轮泵 和安全阀过热。 9.关闭齿轮泵的电机。 10.重新装上盖帽。 11.拆下管路、接头和压力计。 12.重新装上排油管路。 13.接通齿轮泵的电机。 14.确保接头没有泄漏。 15.关闭齿轮泵的电		
--	--	--	---	--	--

			机。		
180 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
181	预启动自动补油。	岗位	1.观察压力表数据变化情况。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装	

				设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人	

				员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

1700SPD 隔膜泵液力端维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0511-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 1700SPD 隔膜泵维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
182	隔膜室泄油。	钳工、架工	1.准备引油管及油桶。 2.打开放油阀。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位。 2.注意油脂外漏污染，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
183	连接液压拆卸泵及空压机。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓。 2.拆卸接手柱销。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择	

				好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
184	拆除隔膜螺栓防护罩。	钳工、架工	1.拆卸油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

				超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜盖吊装工具。		1.拆卸紧固螺栓。 2.吊装十字头及备帽，安装两侧钢丝绳。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择	

			3.拆除导轨，放到指定存放地点。	好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除液压螺栓。		1.拆卸两侧轴承。 2.吊装两侧轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除两侧轴承，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

				超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除隔膜盖。		1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装曲轴和自调心滚柱轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除曲轴和自调心滚柱轴承，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除大隔膜及导磁杆。		1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装连杆，安装两侧钢丝绳。 3.拆除连杆，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
	拆除支撑套		1.回装新连杆。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
185	安装支撑套。	钳工、架工	1.回装新支撑套。 2.紧固螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选	

			3.设备找正。	择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装大隔膜及导磁杆。		1.回装新大隔膜及导磁杆。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜盖及隔膜密封胶圈。		1.回装隔膜盖及新隔膜密封胶圈。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧固液压螺栓。		1.回装液压螺栓。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卸隔膜盖吊装工具。		1.回装隔膜盖，拆卸吊装工具。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、	

				呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜螺栓防护罩。		1.回装隔膜螺栓防护罩。 2.紧固螺栓。 3.设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
186	拆除液压拆卸泵及空压机。	钳工、架工	1.泄除罐内剩余气压。 2.拆除连接油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选	

				择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中,如果发生漏油应及时处理,必要时设置漏油槽。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	填加 46#液压油。		1.确认好油脂为美孚 46#液压油。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	手动盘车补油。		1.观察补油系统数据变化,根据数据值的	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保	

			变化，采取人工旋转减速机接手。	制。	
187	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
	预启动自动补油。	岗位	1.观察数据变化情况。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

1700SPD 隔膜泵主电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0511-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 1700SPD 隔膜泵维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
188	核实电机编号并抄录名	钳工、架工	1. 拆除防尘罩。	1. 操作过程中，作业人员合理选	

	牌，将待拆卸部件做好相应标记。		2.做好附属设备、设施拆卸测量记录。	择好站位。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
189	断开油路管道，排放两只轴承的油设备分解：分解联轴器；拆电机底部螺丝。	架工、钳工、焊工	1.拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝。松动上架体。 2.安装吊环。 3.拆除电机基础螺栓。 4.安装吊环，吊装主电机。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
190	起吊、运输工具准备好，装车运输。	架工、钳工、	按技术要求执行拆装作业： 1.专业架工吊装。 2.电机必须有安全支架。 3.用钢绳封车。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
191	回装前检查电机部件与拆卸前记录是否一致。 检测电机绝缘。（3000V以上用 2500V、500V-3000V 用 1000V、500V 以下用 500V 兆欧表测	架工、钳工、焊工、电工	1.回装电机按设备工艺技术参数执行。 2. $R \geq \frac{\text{额定电压 V}}{(1000 + \text{额定功率 KVA}/100)}$ （1、新	1.气焊前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要	

	量)。		1 M Ω /kv; 2、检修 0.3 M Ω /kv。	用阻燃材料板做好隔离, 防止火灾事故发生。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
192	起吊、运输工具准备好, 卸车运输。	架工、钳工	1.回装电机按设备 工 艺 技 术 参 数 执 行。	1.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
193	安装电机底脚螺丝，连接油路管道。	架工、钳工、焊工	1.紧固中紧螺栓。 中紧螺栓拧紧扭矩3640N.m。 2.电机水平径向误差最大为0.48mm。	1.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
194	连接电源、仪表、监视装置及接地装置连接的电线以及引接线。	电工	1.重新检测绝缘 2. $R \geq \frac{\text{额定电压 V}}{(1000 + \text{额定功率 KVA}/100)}$ (1、新 $1 \text{ M}\Omega/\text{kV}$; 2、检修 $0.3 \text{ M}\Omega/\text{kV}$ 。	1.在注意触电危险。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
195	空载试车。	生产岗位、电工	1.更换检修电源牌。 2.试车正常后, 更换停电牌交给检修。	1.送电前, 换好工作牌, 填写记录, 做好确认, 避免误操作。 2.送电时, 佩戴手套, 面向侧方, 快速合闸, 防止电弧烧伤。 3.送电结束后, 确认设备运行良好。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
196	安装联轴器。	架工、钳工、焊	1.联轴器最大允许	1.吊装过程中, 选择好吊装点	

		工	间隙 3.5mm。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.气焊接前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
197	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.34 TZPM1600 隔膜泵维修作业安全标准

TZPM1600 隔膜泵变频器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵变频器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更 换电源牌。	检修作业组全员 参与	1. 检查使用的工 具，确认安全、完 好、可靠。 2.检修区域设置警 示标识。 3.认真执行电源牌 制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好 安全标志牌。做好验电、接地 等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
198	将变频器直流母线充分放电。	电工	1. 用检测仪表检测直流母线电压。 2. 做好记录。	1. 防止触电事故，要使用专用绝缘工具，一人操作、一人监护。。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
199	拆除变频器控制线路及光纤通讯。	电气专业人员	1. 做好线路标记。 2. 防止线路损坏。	1. 防止触电事故，要使用专用绝缘工具，一人操作、一人监护。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
200	变频器拆除送修。	架工 电工	1. 变频器必须安装在稳定的支撑架上 2. 运输中必须保证变频器稳定。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 防止触电事故，要使用专用绝缘工具，一人操作、一人监	

			3. 运输中部件不能丢失。	护。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
201	回装变频器。	架工 电工	1. 检查变频器外表 2. 检测变频器绝缘不能小于 0.5 兆欧。 3. 安装熔断器保证变频器供电。	1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
202	更换操作牌，与操作岗	钳工、电工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

试车	位确认试车。		2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵操作箱维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-C0511-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵操作箱维修作业。

2 引用标准及依据

- (2) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
203	上载 CPU 内及触摸屏程	电气专业人员	1.拆除防尘罩。	1.防止操作错误出现误停电危	

	序，做好更换部件记录。		2.做好附属设备、设施拆卸测量记录。	险。严格按照操作程序操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卸紧固螺丝。	电气专业人员	1.做好更换部件记号	1.防触电，必须停电，使用活扳手不能用力，过猛防止挤手。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
204	检查线路，更换损坏的电气元件。	电气专业人员	1.每个元件在安装之前必须经过检测完好。 2.安装时必须经过2人确认。	1.防触电，必须停电，使用活扳手不能用力，过猛防止挤手。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
205	安装连接线，接通讯线。	电气专业人员	1.回装按设备工艺技术参数执行。	1.防触电，必须停电，使用活扳手不能用力，一人监护、一人操作，严格执行确认制。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	下载 CPU 内及触摸屏程序。	电气专业人员	1.通讯必须连接牢固，防止下载中断。 2.严格检查电压等级，避免烧损电气元件。	1.将设备退出运行，做好安全措施。一人监护、一人操作，严格执行确认制。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	空载调试。	生产岗位及电气专业人员	1.更换检修电源牌。2.调试正常后，交给生产岗位人员。	1.一人监护、一人操作，严格执行确认制。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
206 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵动力端维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵动力端维修作业。	
2 引用标准及依据	
(3) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
207	动力端放油。	钳工、架工	1.准备引油管及油	1.在拆卸和拆除过程中，如果发	

			桶。 2.打开放油阀。	生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
208	拆除动力端盖和减速机的齿式联轴器。 拆除动力端连接油管。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓 2.拆卸接手柱销 3.拆卸油管	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
209	拆除十字头及导轨。	钳工、架工	1.拆卸紧固螺栓。 2.吊装十字头及备帽，安装两侧钢丝绳。 3.拆除导轨，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.注意螺丝、油管滑落伤人。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除两侧轴承。 拆除曲轴和自调心滚柱轴承。 拆除连杆。		1.拆卸两侧轴承。 2.吊装两侧轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除两侧轴承，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.注意螺丝、油管滑落伤人. 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
			1.拆卸紧固柱销螺栓。 2.吊装曲轴和自调心滚柱轴承，安装两侧钢丝绳。 3.拆除曲轴和自调心滚柱轴承，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.注意螺丝、油管滑落伤人. 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
			1.拆卸紧固柱销螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			2.吊装连杆，安装两侧钢丝绳。 3.拆除连杆，放到指定存放地点。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.注意螺丝、油管滑落伤人. 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
210	安装连杆。 安装曲轴和自调心滚柱轴承。 安装两侧轴承。 安装十字头及导轨。	钳工、架工	1.回装新连杆，紧固螺栓，设备找正。 2.回装新曲轴和自调心滚柱轴承，设备找正。 3.回装两侧新轴承，设备找正。 4.回装新十字头及	1.回装按设备工艺技术参数执行。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

	安装动力端连接油管。		导轨，设备找正。 5.回装新动力端连接油管，设备找正。	制、互保制。	
211	安装动力端盖和减速机的齿式联轴器。 填加动力端 320# 齿轮油。 填加齿式联轴器 680# 齿轮油。	钳工、架工	1.回装新动力端盖和减速机的齿式联轴器。 2.紧固螺栓。安装动力端盖和减速机的齿式联轴器。 3.设备找正。 4.确认油脂型号，防止误加油。	1.回装按设备工艺技术参数执行。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
212	安装动力端上盖。	钳工、架工	1.回装新动力端上盖。 2.紧固螺栓。安装动力端上盖。	1.回装按设备工艺技术参数执行。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

			3.设备找正，并使用密封胶进行密封。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
213 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

			明检修。	2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵推进液系统维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-C0511-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵推进液系统维修作业。
2 引用标准及依据
(4) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
214	更换系统通气和干燥两	钳工	1. 检查过滤器。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	用过滤器。		2. 如果吸湿颗粒为淡黄色，请更换整个过滤器。	选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
215	推进液系统齿轮油泵卸荷阀的调整。	钳工、架工	1. 拆下压力管路(1)。 2. 装上管道并将压力计装油泵出口的接口上。 3. 从安全阀上拆下盖帽。 4. 松开锁紧螺母。 5. 以逆时针方向旋转调节螺钉并彻底旋出。 6. 在触摸屏面上启动推进液系统齿轮	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			油泵的电机。 7. 小心松开接头， 确保压力计中没有 空气。 8. 不再有空气时， 重新拧紧接头。 9. 顺时针旋转调节 螺钉，直到到在压 力计上显示正确的 “全流量压力”。 10. 拧紧在压力调节 螺钉上的锁紧螺 母。 11. 确认正确设定了 压力。 12. 在触摸屏上关闭 推进液系统齿轮泵 的电机。		
--	--	--	---	--	--

			13. 拆下管路和压力计。 14. 重新装上压力管路。 15. 重新装上盖帽。 16. 接通推进液系统齿轮泵的电机。 17. 确保接头没有泄漏。 18. 关闭推进液系统齿轮泵的电机。		
216	阀检查保养。	钳工、架工	1. 中断空气供应。 2. 打开泄压阀(位置靠近蓄能器)对推进液系统泄压。 3. 拆下过滤器(1)。 4. 检查过滤器。如果过滤器被堵塞或	1.在拆除过程中,作业人员合理选择站位,清理保洁设备。 2.吊装过程中,选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,	

			有污物， 使用压缩空气对其实施清洁。 5. 重新装上过滤器。 6. 松开螺栓(3)并拆下顶盖板(2)。 7. 取出内部件。 8. 清洁空气室顶部和隔膜下部(4)。 9. 对隔膜(4)下部的空气室涂上合适的防腐剂。 我们建议使用“Cortec VCI-389D”防锈涂料。 确保护盖(2)也被涂上了合适的防腐剂。	控制摆动。 3.注意螺丝、阀门滑落伤人。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	---	--	--

			10. 检查内部件，滑动轴承(5 和 7)，阀轴(6)和 U 形圈(8)是否有磨损或损坏： 如果需要，更换磨损件和受损件。 11. 使用合适的润滑剂对所有内部件进行润滑。 12. 使用合适的润滑剂填满在 2 个滑动轴承(5 和 7)以及阀轴(6) 之间的缝隙。 13. 重新安装阀门。 14. 在重新启动泵之前， 必须对泵的推		
--	--	--	--	--	--

			进液系统进行排气和泵启动注水。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵液力端维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵液力端维修作业。	
2 引用标准及依据	
(5) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
217	隔膜室泄油。	钳工、架工	1. 准备引油管及油	1. 在拆卸和拆除过程中，如果	

			桶。 2. 打开放油阀。	发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
218	连接液压拆卸泵及空压机。	钳工、架工	1. 拆卸紧固螺栓 2. 拆卸接手柱销	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
219	拆除隔膜螺栓防护罩。	钳工、架工	1. 拆卸油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

				应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜盖吊装工具。		1. 拆卸紧固螺栓。 2. 吊装十字头及备帽，安装两侧钢丝绳。 3. 拆除导轨，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
	拆除液压螺栓。		1. 拆卸两侧轴承。 2. 吊装两侧轴承，安装两侧钢丝绳。 3. 拆除两侧轴承，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除隔膜盖。		1. 拆卸紧固柱销螺栓。 2. 吊装曲轴和自调心滚柱轴承，安装两侧钢丝绳。 3. 拆除曲轴和自调心滚柱轴承，放到	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

			指定存放地点。	控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除大隔膜及导磁杆。		1. 拆卸紧固柱销螺栓。 2. 吊装连杆，安装两侧钢丝绳。 3. 拆除连杆，放到指定存放地点。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除支撑套。		1. 回装新连杆。 2. 紧固螺栓。 3. 设备找正。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

				及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
220	安装支撑套。	钳工、架工	1. 回装新支撑套。 2. 紧固螺栓。 3. 设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装大隔膜及导磁杆。		1. 回装新大隔膜及导磁杆。 2. 紧固螺栓。 3. 设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜盖及隔膜密封胶圈。		1. 回装隔膜盖及新隔膜密封胶圈。 2. 紧固螺栓。 3. 设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧固液压螺栓。		1. 回装液压螺栓。 2. 紧固螺栓。 3. 设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
	拆卸隔膜盖吊装工具。		1. 回装隔膜盖，拆卸吊装工具。 2. 紧固螺栓。 3. 设备找正。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装隔膜螺栓防护罩。		1. 回装隔膜螺栓防护罩。 2. 紧固螺栓。 3. 设备找正。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
221	拆除液压拆卸泵及空压机。	钳工、架工	1. 泄除罐内剩余气压。 2. 拆除连接油管。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	填加 46#液压油。		1. 确认好油脂为美孚 46#液压油。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	手动盘车补油。		1. 观察补油系统数据变化，根据数据值的变化，采取人工旋转减速机接手。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
	预启动自动补油	岗位	1. 观察数据变化情况。	1. 操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保	

				制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵润滑系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵润滑系统维修作业。	
2 引用标准及依据	
(6) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
222	齿轮泵。	钳工	1.拆下排油管路。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	卸荷阀。 拆卸。	架工 吊车工	2.装上管道，并将压力计接头上。 3.拆下盖帽。 4.逆时针旋转调节螺钉直到压力安全阀弹簧被释放。 5.接通齿轮泵的电机。 6.小心松开接头，确保压力计中没有空气。 7.当不再有空气时，重新拧紧接头。 8.顺时针旋转调节螺钉，直到到在压力计上显示正确的“全流量压力”	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	-------------	-----------	---	---	--

			9.关闭齿轮泵的电机。 10.重新装上盖帽。 11.拆下管路、接头和压力计。 12.重新装上排油管路。 13.接通齿轮泵的电机。 14.确保接头没有泄漏。 15.关闭齿轮泵的电机。		
223	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
	预启动自动补油。	岗位	1.观察数据变化情况。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵超压保护系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵超压保护系统维修作业。	
2 引用标准及依据	
(7) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
224	脉动缓冲器-拆卸。	钳工	1. 严格遵守波动缓	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		架工 吊车工	冲器的安全说明。 2. 逐步缓缓打开充气阀，从缓冲器中排放氮气压力。 3. 确保释放波动缓冲器的压力。 4. 松开机盖螺母。不要取下盖螺母。 5. 拆下缓冲器盖。使用起重吊眼和正确的起重装置。 6. 拆下旧的缓冲器隔膜。 7. 检查缓冲器内部。 8. 清洁波动缓冲器内部。 隔膜组装：	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，保波动缓冲器盖没有向上顶起螺母。如果这样，表明缓冲器内的压力没有完全释放。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	-----------	--	---	--

			1. 清洁缓冲器室表面。 2. 清洁缓冲器盖表面。 3. 确保将隔膜夹紧缘上的所有污物和残渣清除干净。 4. 在隔膜夹紧缘上涂一薄层润滑脂。 这些表面润滑不当可导致氮气逐渐泄漏和预充压力下降。 资料: 安装隔膜、O型环和密封时, 使用 Kluber Syntheso Pro AA2 润滑脂		
--	--	--	---	--	--

225	隔膜折叠。	钳工 架工 吊车工	方法一： 1. 将锥形头推到外面。 2. 折叠隔膜。 3. 将折叠好的隔膜塞进波动缓冲器室内。 4. 将隔膜移动到位置。 5. 确保夹紧缘配合在缓冲器室的口缘上。 方法二： 1. 折叠隔膜。 2. 将隔膜塞进波动缓冲器室内。 3. 将隔膜移动到位置。 4. 确保夹紧缘配合在缓冲器室的	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
-----	-------	-----------------	---	--	--

			口缘上。		
226	隔膜正确位置。	钳工 架工 吊车工	1. 在盖子的装配缘上涂上润滑脂。 2. 将盖子盖到室体上。 3. 用正确的扭矩拧紧螺母。 4. 使用氮气注入装置充装缓冲器。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵主电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵主电机更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
(8) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
227	核实电机编号并抄录名牌，将待拆卸部件做好相应标记。	钳工、架工	1.拆除防尘罩。 2.做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.在拆卸和拆除过程中，保波动缓冲器盖没有向上顶起螺母。如果这样，表明缓冲器内的压力没有完全释放。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

228	断开油路管道，排放两只轴承的油设备分解：分解联轴器；拆电机底部螺丝。	架工、钳工、气焊、电焊	1.拆除中紧螺丝，圆周方向依次使用顶丝。松动上架体。 2.安装吊环。 3.拆除电机基础螺栓。 4.安装吊环，吊装主电机。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
229	起吊、运输工具准备好，装车运输。	架工、钳工、	1.专业架工吊装。 2.电机必须有安全支架。 3.用钢绳封车。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
230	回装前检查电机部件与拆卸前记录是否一致。检测电机绝缘。（3000V以上用 2500V、500V-3000V 用 1000V、500V	架工、钳工、焊工、电工	1.回装电机按设备工艺技术参数执行。 2. $R \geq \frac{\text{额定电压}}{\text{V}}$ / （1000+额定功率	1.注意触电危险。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不	

	以下用 500V 兆欧表测量)		KVA/100) (1、新 1 MΩ /kv。 3. 检 修 0.3 M Ω /kv。	应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
231	起吊、运输工具准备好，卸车运输。	架工、钳工	1.回装电机按设备 工 艺 技 术 参 数 执 行。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选 择好站位，人员落实互保制。	
232	安装电机底脚螺丝，连 接油路管道。	架工、钳工、焊 工	1.紧固中紧螺栓。 中紧螺栓拧紧扭矩 3640N。 2.电机水平径向误	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊	

			差 最 大 为 0.48mm。	正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选 择好站位，人员落实互保制。	
233	连接电源、仪表、监视 装置及接地装置连接的 电线以及引接线。	电工	1.重新检测绝缘 2. $R \geq \frac{\text{额定电压 V}}{\text{(1000+ 额定功率 KVA/100)}}$ (1、新 1 M Ω /kv。 3.检修 0.3 M Ω /kv	1.注意触电危险。 2.操作过程中，作业人员合理选 择好站位，人员落实互保制。	
234	空载试车。	生产岗位、电工	1.更 换 检 修 电 源 牌。 2.试车正常后，更 换 停 电 牌 交 给 检 修。	1.操作过程中，作业人员合理选 择好站位，人员落实互保制。	
235	安装联轴器。	架工、钳工、焊 工、	1.联轴器最大允许 间隙 3.5mm。	1.气焊前，设置好氧气，乙炔瓶 (瓶间距不小于 5 米，瓶距动火 点的距离不小于 10 米)，注意氧	

				气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊时，在电焊点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
236 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧	

			振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象。

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TZPM1600 隔膜泵传动系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0511-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TZPM1600 隔膜泵传动系统维修作业。	
2 引用标准及依据	
(9) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
237	泄油。	钳工、架工	1. 准备引油管及油	1.关注由于误操作而引起的机械	

			桶。 2. 打开放油阀。	性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
238	拆卸冷却水管及泄出冷却水。	钳工、架工	1. 拆卸水管。 2. 排出冷却水。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.操作过程中，作业人员合理选	

				择好站位，人员落实互保制。	
	拆除齿式联轴器。	钳工、架工	1. 泄出润滑油。 2. 拆卸联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
	拆除柱销联轴器。	钳工、架工	1. 拆卸柱销螺丝。 2. 拆卸联轴器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 3.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
	拆除底脚螺栓。	钳工、架工	1、拆卸底脚紧固螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
239	安装新减速机。	钳工、架工	1. 安装新减速机。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，	

				控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
	安装底脚螺栓。	钳工、架工	1. 安装底脚紧固螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
	安装柱销联轴器。	钳工、架工	1. 安 装 柱 销 联 轴 器。 2. 紧固柱销螺栓。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选	

				择好站位，人员落实互保制。	
	安装齿式联轴器。	钳工、架工	1. 安 装 齿 式 联 轴 器。 2. 紧固螺栓。 3. 填加美孚 680#齿 轮油。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选 择好站位，人员落实互保制。	
	安装冷却水管及送水。	钳工、架工	1. 安装冷却水管及 阀门。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选 择好站位，人员落实互保制。	
	填加 320#齿轮油。	钳工、架工	1. 确认好油脂为美	1.吊装过程中，选择好吊装点	

			孚 320#齿轮油。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
	手动盘车。	钳工	1. 检测减速机机振动情况及各部声音，检查有无漏油现象。	1.操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
240 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行	

			4. 试车行走，确保 变速箱运行温度无 异常。	良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各 档位无异常，检查变速箱振动 及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全员 参与	清理工机具、清理 现场杂物。做到文 明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维 修作业清单及维修要素清单进 行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.35 DN325 尾矿管道检修作业安全标准

DN325 尾矿管道精尾管线维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C5051-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DN325 尾矿管道精尾管线的维护检修。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011	

- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022
- (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (14) 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
 当心火灾  当心触电  当心吊物  当心坠落  当心落物					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
一	精尾矿管线漏点补焊。	焊工 2 人、铆工 1 人、电工 1 人、架工 1 人	停车联系准备。	1、办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。	

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 2、管道维修作业前检查工具、仪表不得有缺陷，安全防护装置设置完好、有效。 3、作业前要办理好各项施工手续，开工前要对施工人员进行安全交底。 4、凡在厂房通道和厂区马路区域挖地沟时，必须在作业区设置明显标志，夜间设置灯火标志以免行人或车辆发生事故。 5、执行动火作业管理。	
1	管线打水放矿停电。		岗位操作。		
2	现场准备好检修工具。				

3	搭跳。			涉及高空作业时，一定要系好安全带。如果使用梯子和跳板，梯子和跳板必须牢固可靠，梯子竖直角度不能小于 35 度或大于 60 度，并设专人监护。	
4	漏点处理、补焊。		如果是高空作业，系好安全带。	氧气、乙炔气瓶、动火点之间的距离应符合安全要求。气瓶应防晒、防倾倒。	
5	清理现场。		收拾工具、材料、配件摆放整齐，清扫场地、废弃物处理。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
二	精尾矿管线局部更换管道。	焊工 2 人、铆工 1 人、电工 1 人、架工 1 人	停车联系准备。	1、正确穿戴好劳动防护用品，严禁任意少穿缺穿劳动防护用品。 2、管道维修作业前检查工具、仪表不得有缺陷，安全防护装置设置完好、有效。 3、作业前要办理好各项施工手续，开工前要对施工人员进行安全交底。 4、凡在厂房通道和厂区马路区域挖地沟时，必须在作业区设置明显标志，夜间设置灯火标志以免行人或车辆发生事故。	

				5、执行动火作业管理。	
1	管线打水放矿停电。		岗位操作。		
2	现场准备好检修工具。				
3	搭跳。			涉及高空作业时，一定要系好安全带。如果使用梯子和跳板，梯子和跳板必须牢固可靠，梯子竖直角度不能小于 35 度或大于 60 度，并设专人监护。	
4	拆除旧管道。		如果是高空作业，系好安全带。		
5	安装焊接新管道。		如果是高空作业，系好安全带。	对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。氧气、乙炔气瓶、动火点之间的距离应符合安全要求。气瓶应防晒、防倾倒。	
6	清理现场。		收拾工具、材料、配件摆放整齐，清扫场地、废弃	人员落实互保制。 清点工器具。	

			物处理。	完成作业手续。	
三	尾矿管线更换伸缩节。	焊工 2 人、钳工 2 人、电工 1 人、架工 1 人	停车联系准备。	1、正确穿戴好劳动防护用品，严禁任意少穿缺穿劳动防护用品。 2、管道维修作业前检查工具、仪表不得有缺陷，安全防护装置设置完好、有效。 3、作业前要办理好各项施工手续，开工前要对施工人员进行安全交底。 4、凡在厂房通道和厂区马路区域挖地沟时，必须在作业区设置明显标志，夜间设置灯火标志以免行人或车辆发生事故。 5、执行动火作业管理。	
1	管线打水放矿停电。		岗位操作。		
2	现场准备好检修工具。				
3	搭跳。			涉及高空作业时，一定要系好安全带。如果使用梯子和跳板，梯子和跳板必须牢固可靠，梯子竖直角度不能小于 35 度或大于 60 度，并设专人监护。	

4	拆除旧伸缩节。		如果是高空作业，系好安全带。	对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。氧气、乙炔气瓶、动火点之间的距离应符合安全要求。气瓶应防晒、防倾倒。	
5	安装新伸缩节。		如果是高空作业，系好安全带。		
6	清理现场。		收拾工具、材料、配件摆放整齐，清扫场地、废弃物处理。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

5.36 DN200 天然气管道维修作业安全标准（天然气管道）

DN200 天然气管道维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C5025-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DN200 天然气管道的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) GB 9448-1999 焊接与切割安全 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
一	管线漏点补焊。	焊工 2 人、铆工 1 人、电工 1 人、架工 1 人	停车联系准备。	1、办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 2、管道维修作业前检查工具、仪表不得	

				有缺陷，安全防护装置设置完好、有效。 3、作业前要办理好各项施工手续，开工前要对施工人员进行安全交底。 4、凡在厂房通道和厂区马路区域挖地沟时，必须在作业区设置明显标志，夜间设置灯火标志以免行人或车辆发生事故。 5、执行动火作业管理。	
1	管线打水停电。		岗位操作。		
2	现场准备好检修工具。				
3	搭跳。			涉及高空作业时，一定要系好安全带。如果使用梯子和跳板，梯子和跳板必须牢固可靠，梯子竖直角度不能小于 35 度或大于 60 度，并设专人监护。	
4	漏点处理、补焊。		如果是高空作业，系好安全带。	氧气、乙炔气瓶、动火点之间的距离应符合安全要求。气瓶应防晒、防倾倒。	
5	清理现场。		收拾工具、材料、配件摆放整齐，清扫场地、废弃	人员落实互保制。 清点工器具。	

			物处理。	完成作业手续。	
二	管线局部更换管道。	焊工 2 人、铆工 1 人、电工 1 人、架工 1 人	停车联系准备。	1、正确穿戴好劳动防护用品，严禁任意少穿缺穿劳动防护用品。 2、管道维修作业前检查工具、仪表不得有缺陷，安全防护装置设置完好、有效。 3、作业前要办理好各项施工手续，开工前要对施工人员进行安全交底。 4、凡在厂房通道和厂区马路区域挖地沟时，必须在作业区设置明显标志，夜间设置灯火标志以免行人或车辆发生事故。 5、执行动火作业管理。	
1	管线打水停电。		岗位操作。		
2	现场准备好检修工具。				
3	搭跳。			涉及高空作业时，一定要系好安全带。如果使用梯子和跳板，梯子和跳板必须牢固可靠，梯子竖直角度不能小于 35 度或大于 60 度，并设专人监护。	

4	拆除旧管道。		如果是高空作业，系好安全带。		
5	安装焊接新管道。		如果是高空作业，系好安全带。	对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。氧气、乙炔气瓶、动火点之间的距离应符合安全要求。气瓶应防晒、防倾倒。	
6	清理现场。		收拾工具、材料、配件摆放整齐，清扫场地、废弃物处理。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
三	管线更换伸缩节。	焊工 2 人、钳工 2 人、电工 1 人、架工 1 人	停车联系准备。	1、正确穿戴好劳动防护用品，严禁任意少穿缺穿劳动防护用品。 2、管道维修作业前检查工具、仪表不得有缺陷，安全防护装置设置完好、有效。 3、作业前要办理好各项施工手续，开工前要对施工人员进行安全交底。	

				4、凡在厂房通道和厂区马路区域挖地沟时，必须在作业区设置明显标志，夜间设置灯火标志以免行人或车辆发生事故。 5、执行动火作业管理。	
1	管线打水停电。		岗位操作。		
2	现场准备好检修工具。				
3	搭跳。			涉及高空作业时，一定要系好安全带。如果使用梯子和跳板，梯子和跳板必须牢固可靠，梯子竖直角度不能小于 35 度或大于 60 度，并设专人监护。	
4	拆除旧伸缩节。		如果是高空作业，系好安全带。	对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 氧气、乙炔气瓶、动火点之间的距离应符合安全要求。气瓶应防晒、防倾倒。	
5	安装新伸缩节。		如果是高空作业，系好安		

			全带。		
6	清理现场。		收拾工具、材料、配件摆放整齐，清扫场地、废弃物处理。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。